

Universidade do Minho

Escola de Engenharia

Mestrado em Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores

Sistemas Autónomos Inteligentes

Relatório de Cinemática

Autores:

Fábio Alves	PG63877
Lara Fernandes	PG63895
Nádia Silva	PG63900
Nuno Costa	PG63901

Professora:

Estela Bicho

Índice

1 Introdução **1**
- 1.1 Fundamentos da cinemática . . . 1
- 1.2 Enquadramento e objetivos . . . 1

2 Formulação da cinemática direta **3**
- 2.1 Plano lateral . . . 4
  - 2.1.1 Ângulos absolutos . . . 5
  - 2.1.2 Posição de cada junta . . . 5
  - 2.1.3 Posição do centro de preensão . . . 6
  - 2.1.4 Juntas 5 e 6 . . . 7
- 2.2 Plano horizontal . . . 9
  - 2.2.1 Desvio lateral . . . 9
  - 2.2.2 Rotação da base . . . 10
  - 2.2.3 Distância ao eixo da base . . . 10
- 2.3 Resumo e verificação . . . 11
  - 2.3.1 Verificação dos resultados . . . 11

3 Formulação da cinemática inversa **14**
- 3.1 Do referencial do mundo para o da base . . . 15
- 3.2 Plano horizontal: junta 1 . . . 15
  - 3.2.1 Distância em frente . . . 16
  - 3.2.2 Ângulo da junta 1 . . . 17
- 3.3 Plano lateral: juntas 2, 3 e 4 . . . 18
  - 3.3.1 Ângulo da garra imposto e ponto do pulso . . . 18
  - 3.3.2 Braço planar de 2 DOF: juntas 2 e 3 . . . 19
  - 3.3.3 Junta 4 e passagem para os ângulos das juntas . . . 20
  - 3.3.4 Junta 6 . . . 21
  - 3.3.5 Soluções rejeitadas . . . 22
  - 3.3.6 Escolha da inclinação . . . 23
- 3.4 Resumo . . . 26

4 Implementação em MATLAB **28**
- 4.1 Comunicação entre o MATLAB e o CoppeliaSim . . . 28
- 4.2 Organização do código . . . 29
- 4.3 Cinemática direta . . . 29
- 4.4 Cinemática inversa . . . 31
  - 4.4.1 Funções auxiliares da cinemática inversa . . . 34
- 4.5 Movimento até uma posição alvo . . . 36

4.5.1 Movimento no espaço das juntas 37
4.5.2 Movimentos em linha reta 38
4.5.3 Planeamento de movimentos verticais 38
4.5.4 Regresso à pose inicial 39

5 Resultados e discussão **41**
5.1 Resultados para o caso em estudo 41
5.1.1 Exemplo 1: alvo com a garra na vertical 41
5.1.2 Exemplo 2: alvo que exige alterar a inclinação da garra 43
5.1.3 Análise dos resultados 45
5.1.4 Demonstração no simulador 45
5.2 Discussão 47
5.2.1 Validação do modelo 47
5.2.2 Erro de alcance e erro nas juntas 48
5.2.3 Alcance e inclinação da garra 48
5.2.4 Limitações 49

6 Conclusão **51**

Lista de Figuras

2.1 Representação tridimensional do manipulador myCobot 280. 3
2.2 Vista lateral do manipulador no seu plano vertical. 5
2.3 Decomposição dos elos e soma das projeções no plano lateral. 7
2.4 Vista superior do manipulador no plano horizontal. 9
2.5 Configuração de referência e configuração de trabalho utilizadas na verificação da cinemática direta. 12

3.1 Relação entre o referencial do mundo e o referencial da base do manipulador, numa vista superior. 16
3.2 Representação da cinemática inversa no plano lateral. 18
3.3 Região geometricamente alcançável pelo pulso J4. 20
3.4 Representação das soluções com o cotovelo para cima e para baixo, para uma mesma posição do pulso. 21
3.5 Alinhamento da garra com uma peça cúbica, numa vista superior. Devido à simetria de 90° da peça, a junta J6 necessita de rodar, no máximo, 45° para efetuar o alinhamento. 22
3.6 Inclinações da garra consideradas na procura de uma solução válida para a cinemática inversa. 24

4.1 Representação esquemática da sequência de movimento até uma peça, numa vista lateral e sem escala. 39

5.1 Configurações obtidas pela cinemática inversa para os dois exemplos analisados, representadas no plano lateral. 44
5.2 Distribuição das peças no referencial da base, numa vista superior, com indicação dos limites de alcance. 46
5.3 Comparação dos erros do modelo e de alcance para cada peça. 46

Lista de Tabelas

2.1 Comprimentos dos elos, medidos no cenário do CoppeliaSim. 4

3.1 Soluções geométricas do manipulador planar de dois graus de liberdade. 20

4.1 Funções utilizadas na comunicação com o CoppeliaSim. 28
4.2 Principais funções do pacote `+movement`. 29
4.3 Entradas e saídas da função `direct_kin`. 31
4.4 Entradas e saídas da função `inverse_kin`. 34
4.5 Entradas e saídas da função `ik_2dof`. 36
4.6 Entradas e saídas da função `solve_pitch`. 36

5.1 Resultados do movimento até diferentes posições alvo no simulador. Posições no referencial da base, em mm; ψ é a inclinação escolhida pela cinemática inversa. 46

1. Introdução

O presente relatório foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Sistemas Autónomos Inteligentes, do Mestrado em Engenharia Eletrónica Industrial e de Computadores da Universidade do Minho.

O trabalho centra-se no estudo e na implementação da cinemática do manipulador robótico myCobot 280, constituído por seis articulações rotativas. O objetivo consiste em determinar a posição do centro de preensão e a orientação da garra a partir das variáveis articulares, bem como calcular as configurações necessárias para alcançar diferentes posições no espaço de trabalho.

Para o desenvolvimento do projeto, foi utilizado o MATLAB, responsável pela implementação dos modelos cinemáticos e pelo controlo dos movimentos, e o CoppeliaSim, utilizado como ambiente de simulação para visualizar, testar e validar o comportamento do manipulador.

Ao longo do relatório são apresentados os fundamentos da cinemática direta e inversa, as respetivas formulações matemáticas, a implementação dos algoritmos em MATLAB e os resultados obtidos em ambiente de simulação.

1.1 *Fundamentos da cinemática*

A cinemática de um manipulador robótico permite estabelecer a relação entre as variáveis articulares e a posição e orientação do *end effector*. No caso do myCobot 280, constituído por seis articulações rotativas, esta análise divide-se em dois problemas fundamentais: a cinemática direta e a cinemática inversa.

A cinemática direta permite determinar a posição e orientação de um manipulador a partir dos ângulos das suas articulações. Por outro lado, a cinemática inversa permite determinar os ângulos articulares necessários para alcançar uma posição pretendida, considerando determinadas restrições de orientação.

Nos capítulos seguintes, são apresentadas as formulações matemáticas utilizadas no desenvolvimento do projeto, que servem de base à implementação dos cálculos cinemáticos em MATLAB e à simulação dos movimentos do manipulador no CoppeliaSim.

1.2 *Enquadramento e objetivos*

Os manipuladores robóticos são utilizados na indústria para realizar tarefas que exigem precisão e movimentos controlados. Para isso, é necessário conhecer a relação entre os ângulos das juntas e a posição da garra.

Neste trabalho, é estudada a cinemática do manipulador myCobot 280, utilizando o MATLAB para realizar os cálculos e controlar os movimentos, e o CoppeliaSim para

simular o seu funcionamento.

Os principais objetivos são:

- Desenvolver e implementar em MATLAB os modelos de cinemática direta e inversa;
- Calcular a posição do ponto de preensão e os ângulos das juntas necessários para alcançar diferentes alvos;
- Implementar movimentos no espaço das juntas e trajetórias em linha reta;
- Integrar o MATLAB com o CoppeliaSim e explorar a localização de objetos através de visão artificial;
- Testar os modelos e avaliar os erros de posicionamento obtidos na simulação.

2. Formulação da cinemática direta

A cinemática direta permite determinar a posição e a orientação da garra a partir dos ângulos das juntas do manipulador. Neste trabalho, é utilizada para calcular a posição do ponto de preensão do myCobot 280, expressa pelas coordenadas (x, y, z), considerando os ângulos articulares $(q_1, \ldots, q_6)$ e os comprimentos dos elos.

O myCobot 280 possui seis juntas rotativas. Na configuração de referência, em que todos os ângulos são iguais a $0°$, o braço encontra-se na vertical e a garra na horizontal, orientada segundo o sentido positivo do eixo y.

Para desenvolver o modelo cinemático, utiliza-se uma abordagem geométrica baseada na decomposição do movimento em dois planos, seguindo os métodos estudados nas aulas [1, 2].

As juntas desempenham as seguintes funções:

- **J1:** roda o braço em torno do eixo vertical da base;
- **J2 e J3:** determinam a posição do pulso J4 no plano lateral;
- **J4:** ajusta a orientação do elo L_4 e contribui para o posicionamento da garra;
- **J5:** permite alterar a orientação da garra relativamente ao plano do braço;
- **J6:** roda a garra em torno do seu eixo longitudinal, sem alterar a posição do ponto de preensão.

A Figura 2.1 apresenta a estrutura do manipulador, identificando as juntas, os elos e as dimensões utilizadas na formulação matemática.

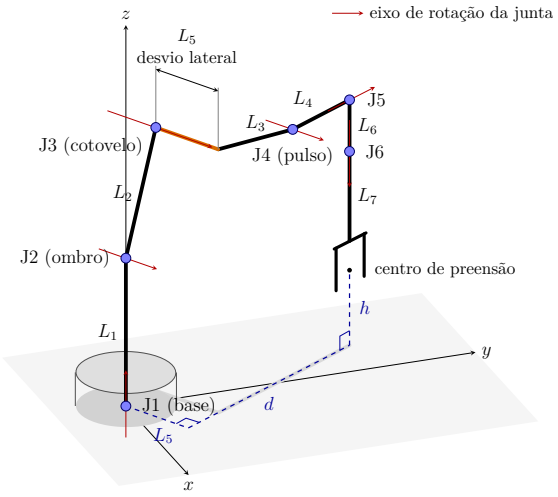


Figura 2.1: Representação tridimensional do manipulador myCobot 280.

O cálculo da posição é dividido em duas etapas. Primeiro, no plano lateral, determinam-se a distância frontal d e a altura h, considerando as juntas J2 a J5, conforme apresentado na Secção 2.1.

Depois, no plano horizontal, considera-se a rotação da junta J1 e o desvio lateral da estrutura para obter as coordenadas tridimensionais (x, y, z), como descrito na Secção 2.2.

Os comprimentos dos elos foram obtidos a partir do modelo do manipulador no CoppeliaSim e encontram-se apresentados na Tabela 2.1.

Tabela 2.1: Comprimentos dos elos, medidos no cenário do CoppeliaSim.

Símbolo	Ligação	Comprimento [m]
L_1	Base $\rightarrow$ J2 (altura do ombro)	0,1316
L_2	J2 $\rightarrow$ J3	0,1104
L_3	J3 $\rightarrow$ J4	0,0960
L_4	J4 $\rightarrow$ J5	0,0731
L_5	Desvio lateral da estrutura	0,0646
L_6	J5 $\rightarrow$ J6	0,0456
L_7	J6 $\rightarrow$ ponto de preensão	0,1057

Os valores apresentados correspondem às dimensões utilizadas no cenário de simulação, podendo existir pequenas diferenças relativamente às medidas fornecidas pelo fabricante.

O parâmetro L_1 representa a altura do ombro, L_2, L_3, L_4 e L_6 representam os comprimentos entre juntas, L_5 corresponde ao desvio lateral e L_7 representa a distância entre J6 e o ponto de preensão.

2.1 *Plano lateral*

A análise do movimento do manipulador no plano lateral permite determinar a posição do centro de preensão através de duas coordenadas: d, correspondente à distância horizontal no plano do braço, e h, correspondente à altura relativamente à base. Como ilustrado na Figura 2.2, as juntas J2, J3 e J4 possuem eixos de rotação paralelos entre si e perpendiculares ao plano de movimento, permitindo aplicar uma abordagem geométrica semelhante à utilizada no estudo de manipuladores planares.

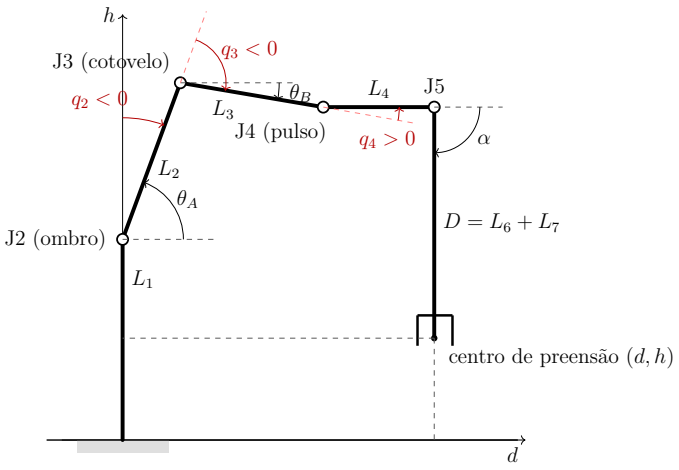


Figura 2.2: Vista lateral do manipulador no seu plano vertical.

2.1.1 Ângulos absolutos

Os ângulos articulares q_i representam as rotações das juntas relativamente à configuração de referência do manipulador. Na abordagem geométrica adotada, as rotações sucessivas das juntas J2, J3 e J4 são combinadas para determinar a orientação absoluta de cada elo no plano lateral.

Para determinar a posição das diferentes juntas através das projeções dos elos, torna-se conveniente definir ângulos absolutos, medidos relativamente à horizontal do plano de movimento.

Na configuração de referência, correspondente a todas as juntas a 0°, o braço encontra-se na vertical. Assim, quando $q_2 = 0$, o elo L_2 apresenta uma inclinação de 90° relativamente à horizontal. Os ângulos absolutos dos elos seguintes são obtidos através da soma das rotações articulares, considerando o sentido positivo definido para cada junta.

Deste modo, obtêm-se as seguintes relações:

$$\theta_A = q_2 + \frac{\pi}{2}, \qquad \theta_B = \theta_A + q_3, \qquad \theta_C = \theta_B + q_4, \qquad \alpha = \theta_C - \frac{\pi}{2} \tag{2.1}$$

onde θ_A, θ_B e θ_C representam, respetivamente, os ângulos absolutos dos elos L_2, L_3 e L_4, enquanto α corresponde à orientação da garra no plano lateral. Para $\alpha = -90°$, a garra encontra-se orientada verticalmente para baixo.

2.1.2 Posição de cada junta

A posição de cada junta pode ser determinada através da soma sucessiva das projeções horizontais e verticais dos elos. Para um elo de comprimento L e orientação θ, estas projeções são dadas por $L\cos\theta$ e $L\sin\theta$, respetivamente.

Considerando a base como origem do referencial, obtêm-se as seguintes expressões:

$$\text{J2 (ombro):} \quad (d_2, h_2) = (0, L_1) \tag{2.2}$$

$$\text{J3 (cotovelo):} \quad (d_3, h_3) = (d_2 + L_2 \cos\theta_A,\ h_2 + L_2 \sin\theta_A) \tag{2.3}$$

$$\text{J4 (pulso):} \quad (d_4, h_4) = (d_3 + L_3 \cos\theta_B,\ h_3 + L_3 \sin\theta_B) \tag{2.4}$$

$$\text{J5:} \quad (d_5, h_5) = (d_4 + L_4 \cos\theta_C,\ h_4 + L_4 \sin\theta_C) \tag{2.5}$$

As Equações (2.3) e (2.4) permitem estabelecer uma correspondência com o modelo geométrico de um manipulador planar de dois graus de liberdade, estudado nas aulas [1].

Considerando $L_A = L_2$, $L_B = L_3$, $\theta_1 = \theta_A$ e $\theta_2 = q_3$, a posição da junta J4 relativamente à junta J2 pode ser expressa por:

$$x_2 = L_A \cos\theta_1 + L_B \cos(\theta_1 + \theta_2), \qquad y_2 = L_A \sin\theta_1 + L_B \sin(\theta_1 + \theta_2) \tag{2.6}$$

Esta equivalência é utilizada apenas para o cálculo da posição de J4 relativamente ao ombro, cuja altura em relação à base é dada por L_1.

2.1.3 Posição do centro de preensão

Para determinar a posição do centro de preensão, é necessário considerar a extensão da garra a partir da junta J5.

Admitindo que os segmentos L_6 e L_7 se encontram alinhados ao longo do eixo longitudinal da garra, a distância entre J5 e o centro de preensão pode ser representada por:

$$D = L_6 + L_7 \tag{2.7}$$

Considerando inicialmente $q_5 = 0°$, o eixo longitudinal da garra permanece no plano de movimento do braço, sendo a sua orientação definida pelo ângulo α. Esta hipótese permite determinar a posição do centro de preensão através das projeções dos elos no plano lateral.

Assim, somando as projeções de todos os elos, obtêm-se as coordenadas do centro de preensão:

$$d = L_2 \cos\theta_A + L_3 \cos\theta_B + L_4 \cos\theta_C + D \cos\alpha \tag{2.8}$$

$$h = L_1 + L_2 \sin\theta_A + L_3 \sin\theta_B + L_4 \sin\theta_C + D \sin\alpha \tag{2.9}$$

Estas expressões apresentam uma estrutura semelhante à cinemática direta de um manipulador planar de três graus de liberdade. No entanto, a geometria do myCobot 280 apresenta particularidades, nomeadamente a altura inicial L_1 e a disposição perpendicular entre o elo L_4 e o eixo longitudinal da garra.

A Figura 2.3 ilustra a decomposição geométrica utilizada na obtenção das coordenadas d e h.

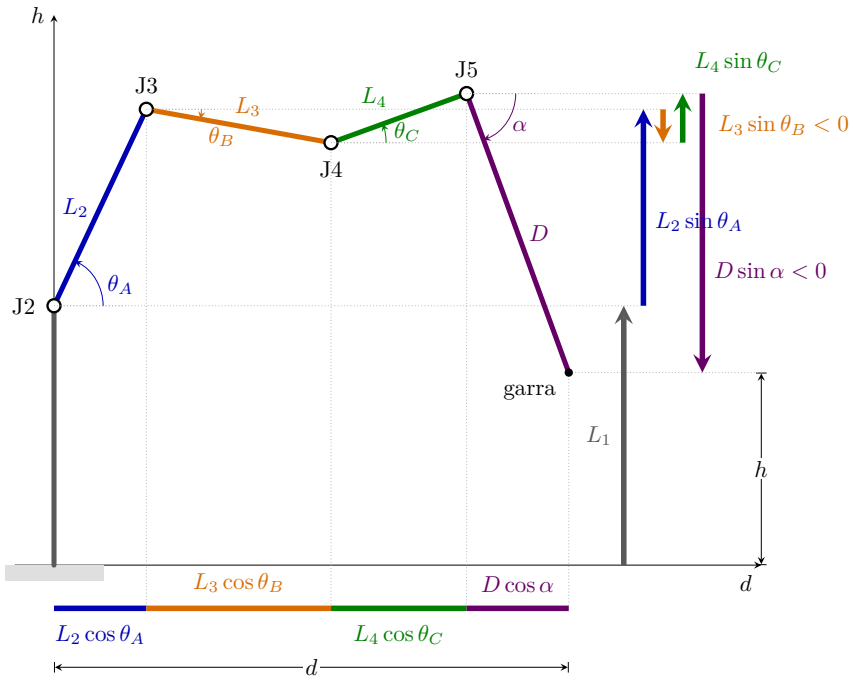


Figura 2.3: Decomposição dos elos e soma das projeções no plano lateral.

2.1.4 Juntas 5 e 6

A junta J5 permite alterar a orientação da garra relativamente ao plano lateral do manipulador. Quando $q_5 \neq 0$, a distância D deixa de estar totalmente contida nesse plano, sendo necessário considerar a sua projeção.

A componente contida no plano é dada por $D\cos q_5$, enquanto a componente perpendicular corresponde a $D\sin q_5$.

Deste modo, as expressões da posição passam a ser:

$$d = L_2\cos\theta_A + L_3\cos\theta_B + L_4\cos\theta_C + D\cos q_5\cos\alpha \tag{2.10}$$

$$h = L_1 + L_2\sin\theta_A + L_3\sin\theta_B + L_4\sin\theta_C + D\cos q_5\sin\alpha \tag{2.11}$$

$$l = L_5 - D\sin q_5 \tag{2.12}$$

onde l representa o desvio lateral total relativamente ao plano de referência do braço.

Na implementação da cinemática inversa desenvolvida neste projeto, considera-se $q_5 = 0°$, simplificando o cálculo e obtendo-se $l = L_5$.

Por sua vez, a junta J6 permite ajustar a orientação dos dedos da garra através de uma rotação em torno do eixo longitudinal do *end effector*. Considerando que o centro de preensão se encontra alinhado com este eixo, a rotação de J6 não altera a sua posição.

Consequentemente, a junta J6 não intervém nas expressões utilizadas para determinar as coordenadas do centro de preensão.

2.2 *Plano horizontal*

Após a determinação da posição do centro de preensão no plano lateral, é necessário considerar a rotação da base para obter as coordenadas tridimensionais relativamente ao referencial do manipulador.

Como ilustrado na Figura 2.4, a junta J1 permite rodar o plano de movimento do braço em torno do eixo vertical z. As juntas J2, J3 e J4 determinam a configuração do manipulador nesse plano, influenciando a distância horizontal d e a altura h, previamente calculadas na Secção 2.1.

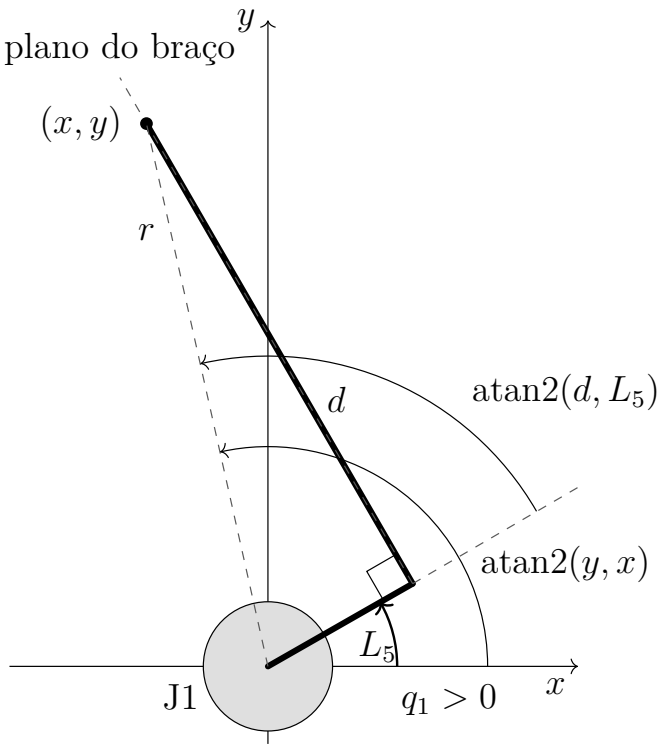


Figura 2.4: Vista superior do manipulador no plano horizontal.

2.2.1 Desvio lateral

Devido à sua geometria, o myCobot 280 apresenta um desvio lateral L_5 de aproximadamente $6,5$ cm, pelo que o plano de movimento do braço não coincide com o eixo de rotação da junta J1.

Este desvio, representado na Figura 2.4, corresponde à distância perpendicular entre o plano de movimento do braço e o eixo vertical da base.

A consideração deste parâmetro é fundamental para determinar corretamente a posição do centro de preensão no espaço tridimensional, uma vez que introduz uma componente adicional nas coordenadas horizontais.

No caso geral, o desvio lateral total é representado por l, conforme definido na Secção 2.1.

2.2.2 Rotação da base

Na configuração de referência, correspondente a $q_1 = 0°$, a direção frontal do braço encontra-se alinhada com o sentido positivo do eixo y, enquanto o desvio lateral está orientado segundo o sentido positivo do eixo x.

Quando a junta J1 roda de um ângulo q_1, estas duas direções sofrem uma rotação em torno do eixo vertical z. Assim, a posição do centro de preensão pode ser determinada através da projeção das componentes d e l nos eixos x e y.

As contribuições de cada componente são:

- O desvio lateral l forma um ângulo q_1 com o eixo x, contribuindo com $l\cos q_1$ para a coordenada x e $l\sin q_1$ para a coordenada y;
- A distância frontal d é perpendicular ao desvio lateral, formando um ângulo $q_1 + \frac{\pi}{2}$ com o eixo x. Deste modo, as suas projeções são dadas por $-d\sin q_1$ e $d\cos q_1$, respetivamente.

Somando as contribuições anteriores e considerando a altura h obtida no plano lateral, determinam-se as coordenadas tridimensionais do centro de preensão:

$$\boxed{\begin{aligned} x &= l\cos q_1 - d\sin q_1 \\ y &= l\sin q_1 + d\cos q_1 \\ z &= h \end{aligned}} \tag{2.13}$$

Estas expressões permitem relacionar a posição calculada no plano do braço com o referencial tridimensional da base.

Na ausência de desvio lateral, ou seja, para $l = 0$, as expressões simplificam-se para:

$$x = -d\sin q_1, \qquad y = d\cos q_1, \qquad z = h \tag{2.14}$$

Esta situação corresponde à rotação de um ponto situado no plano vertical que passa pelo eixo de rotação da base.

2.2.3 Distância ao eixo da base

Uma vez que as componentes d e l são perpendiculares entre si, a distância horizontal r entre o centro de preensão e o eixo de rotação da junta J1 pode ser determinada através do teorema de Pitágoras:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{l^2 + d^2} \tag{2.15}$$

Para uma posição horizontal não nula ($r > 0$), a direção do centro de preensão relativamente ao eixo x é determinada através da função atan2, que permite identificar corretamente o quadrante do ponto considerado:

$$\text{atan2}(y, x) = q_1 + \text{atan2}(d, l) \tag{2.16}$$

Esta relação permite estabelecer a correspondência entre a posição do centro de preensão e a orientação da base, constituindo a base para o cálculo do ângulo articular q_1 na formulação da cinemática inversa, apresentada no Capítulo 3.

2.3 *Resumo e verificação*

Combinando os resultados obtidos nos planos lateral e horizontal, é possível determinar a posição tridimensional do centro de preensão do myCobot 280 em função dos ângulos articulares e dos parâmetros geométricos do manipulador.

Considerando $D = L_6 + L_7$ e os ângulos absolutos definidos na Equação (2.1), a formulação da cinemática direta é dada por:

$$\boxed{\begin{aligned} d &= L_2 \cos\theta_A + L_3 \cos\theta_B + L_4 \cos\theta_C + D \cos q_5 \cos\alpha \\ h &= L_1 + L_2 \sin\theta_A + L_3 \sin\theta_B + L_4 \sin\theta_C + D \cos q_5 \sin\alpha \\ l &= L_5 - D \sin q_5 \\ x &= l \cos q_1 - d \sin q_1 \\ y &= l \sin q_1 + d \cos q_1 \\ z &= h \end{aligned}} \tag{2.17}$$

Estas expressões permitem calcular a posição do centro de preensão relativamente ao referencial da base, a partir dos ângulos das juntas e dos comprimentos dos elos.

Adicionalmente, a direção longitudinal da garra pode ser determinada através das componentes $-\sin q_5$, $\cos q_5 \cos\alpha$ e $\cos q_5 \sin\alpha$, expressas no referencial associado ao plano do braço. Estas componentes são posteriormente transformadas para o referencial da base, considerando a rotação q_1.

2.3.1 Verificação dos resultados

Para verificar o comportamento do modelo matemático, a cinemática direta foi avaliada em duas configurações distintas do manipulador.

A Figura 2.5 apresenta as duas configurações consideradas na verificação da cinemática direta.

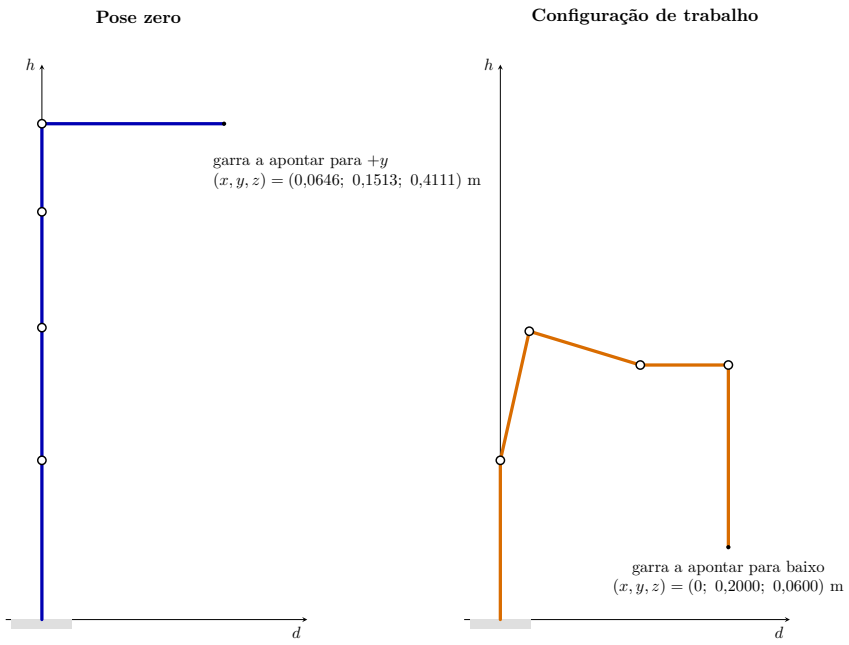


Figura 2.5: Configuração de referência e configuração de trabalho utilizadas na verificação da cinemática direta.

Configuração de referência

A primeira configuração corresponde à posição inicial do manipulador, designada por *pose zero*, na qual todas as juntas apresentam um ângulo de 0°.

De acordo com a Equação (2.1), nesta configuração obtêm-se:

$$\theta_A = \theta_B = \theta_C = 90°, \qquad \alpha = 0° \tag{2.18}$$

Assim, o braço encontra-se orientado verticalmente, enquanto a garra permanece na horizontal, apontando no sentido positivo do eixo y.

As expressões da cinemática direta simplificam-se para:

$$d = L_6 + L_7, \qquad h = L_1 + L_2 + L_3 + L_4 \qquad \Rightarrow \qquad (x, y, z) = (L_5, d, h) \tag{2.19}$$

Substituindo os valores dos comprimentos apresentados na Tabela 2.1, obtém-se:

$$(x, y, z) = (0{,}0646;\ 0{,}1513;\ 0{,}4111)\ \text{m} \tag{2.20}$$

A direção longitudinal da garra é representada pelo vetor $(0, 1, 0)$, estando o resultado de acordo com a geometria definida para a configuração de referência.

Configuração de trabalho

A segunda configuração corresponde a uma posição de trabalho, na qual a garra se encontra orientada verticalmente para baixo.

Os ângulos articulares considerados são:

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} 18{,}84^\circ & -12{,}74^\circ & -94{,}21^\circ & 16{,}95^\circ & 0^\circ & 0^\circ \end{bmatrix} \tag{2.21}$$

Aplicando as relações definidas para os ângulos absolutos, obtêm-se:

$$\theta_A = 77{,}26^\circ, \qquad \theta_B = -16{,}95^\circ, \qquad \theta_C = 0^\circ, \qquad \alpha = -90^\circ \tag{2.22}$$

Substituindo estes valores nas equações do plano lateral, obtêm-se as coordenadas:

$$d \approx 0{,}1893 \text{ m}, \qquad h \approx 0{,}0600 \text{ m} \tag{2.23}$$

Considerando a rotação da base e o desvio lateral do manipulador, a posição tridimensional do centro de preensão é:

$$(x, y, z) \approx (0{,}0000;\ 0{,}2000;\ 0{,}0600) \text{ m} \tag{2.24}$$

Deste modo, o centro de preensão encontra-se aproximadamente a 20 cm de distância horizontal do eixo da base, na direção positiva do eixo y, e a uma altura de 6 cm.

3. Formulação da cinemática inversa

A cinemática inversa consiste em determinar os ângulos articulares necessários para que o *end effector* de um manipulador robótico atinja uma determinada posição e orientação no espaço. Ao contrário da cinemática direta, em que a configuração das juntas é conhecida, na cinemática inversa parte-se de uma posição pretendida para o centro de preensão, expressa pelas coordenadas (x, y, z) no referencial da base, e procura-se determinar os ângulos das juntas que permitem alcançá-la.

Este problema apresenta uma maior complexidade, uma vez que nem todas as posições são necessariamente alcançáveis pelo manipulador. Além disso, uma mesma posição pode corresponder a diferentes configurações articulares, como acontece nas soluções com o cotovelo orientado para cima ou para baixo.

No presente projeto, a cinemática inversa é resolvida através de uma abordagem geométrica e analítica. Para uma inclinação da garra previamente definida, os ângulos articulares são determinados através de expressões matemáticas, sem necessidade de métodos numéricos iterativos. Quando a inclinação pretendida não permite obter uma solução válida, são testadas outras inclinações, procurando uma configuração que respeite as restrições do manipulador.

Considerando a posição tridimensional do centro de preensão, obtêm-se três equações de posição. No entanto, as juntas J1 a J4 introduzem quatro variáveis articulares, existindo, por isso, um grau de liberdade adicional.

Para resolver esta indeterminação, é definida a inclinação da garra através do ângulo ψ, seguindo uma abordagem semelhante à utilizada no estudo de manipuladores planares. A inclinação preferencial é $\psi = 90°$, correspondente à garra orientada verticalmente para baixo, uma configuração adequada à preensão de objetos sobre uma superfície horizontal.

À semelhança da cinemática direta, a resolução é dividida em duas componentes geométricas, analisadas pela ordem inversa:

- No **plano horizontal**, determina-se o ângulo da junta J1 e a distância frontal d necessária para alcançar o alvo, considerando o desvio lateral da estrutura do manipulador (Secção 3.2);
- No **plano lateral**, as juntas J2, J3 e J4 são analisadas através de um modelo planar de três graus de liberdade. Ao impor a inclinação da garra, o problema é reduzido à resolução geométrica de um manipulador planar de dois graus de liberdade [1, 2] (Secção 3.3);
- A **junta 5** é mantida a 0° na cinemática inversa implementada, permitindo conservar a garra no plano de movimento do braço. A **junta 6** é utilizada para

ajustar a orientação dos dedos da garra relativamente ao objeto, sem alterar a posição do centro de preensão.

3.1 *Do referencial do mundo para o da base*

No ambiente de simulação CoppeliaSim, as posições dos objetos são inicialmente obtidas relativamente ao referencial global, designado por referencial do mundo. No entanto, os cálculos da cinemática inversa são realizados relativamente ao referencial da base do manipulador.

Deste modo, torna-se necessário efetuar uma transformação de coordenadas, considerando tanto a translação como a rotação existente entre os dois referenciais.

No cenário desenvolvido, a origem do referencial da base encontra-se na posição:

$$(X_b, Y_b, Z_b) = (-0{,}0497;\ 0{,}0165;\ 0{,}0300)\ \text{m} \tag{3.1}$$

Adicionalmente, o referencial da base apresenta uma rotação de $\theta_b = -90°$ em torno do eixo vertical z, relativamente ao referencial do mundo.

Para converter a posição de um ponto do referencial global para o referencial da base, começa-se por subtrair a posição da origem da base. Seguidamente, aplica-se a rotação inversa, correspondente a $-\theta_b = +90°$, de forma a expressar as coordenadas segundo os eixos do manipulador.

Considerando que uma rotação de 90° transforma um ponto (a, b) em $(-b, a)$, obtêm-se as seguintes expressões:

$$\boxed{\begin{aligned} x &= -(Y - Y_b) \\ y &= X - X_b \\ z &= Z - Z_b \end{aligned}} \tag{3.2}$$

onde (X, Y, Z) representa a posição do ponto no referencial do mundo e (x, y, z) corresponde à posição do mesmo ponto relativamente ao referencial da base do robô.

Esta transformação permite converter as posições dos objetos, expressas no referencial do mundo, para o referencial da base do manipulador, utilizado nos cálculos da cinemática inversa. No código MATLAB, esta operação é realizada através da função `aux.world_to_base`.

A Figura 3.1 ilustra a relação entre os dois referenciais e a transformação considerada.

3.2 *Plano horizontal: junta 1*

A determinação do ângulo da junta J1 constitui a primeira etapa da resolução da cinemática inversa. Nesta fase, pretende-se calcular a orientação da base e a distância frontal necessária para que o manipulador alcance a posição pretendida no plano horizontal.

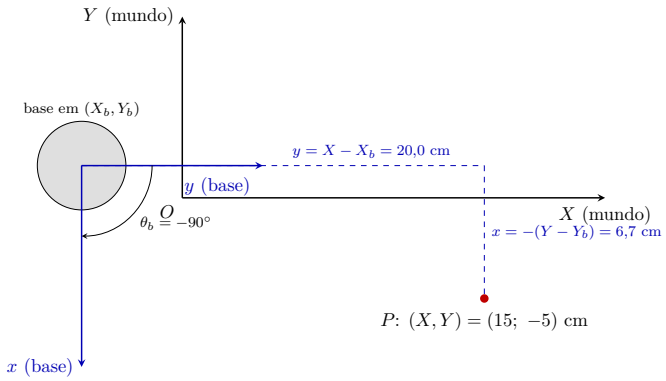


Figura 3.1: Relação entre o referencial do mundo e o referencial da base do manipulador, numa vista superior.

Partindo das expressões obtidas na cinemática direta, apresentadas na Equação (2.13), e considerando $q_5 = 0°$, pelo que $l = L_5$, a posição do centro de preensão no plano horizontal é dada por:

$$x = L_5 \cos q_1 - d \sin q_1, \qquad y = L_5 \sin q_1 + d \cos q_1 \tag{3.3}$$

Estas expressões resultam da combinação do desvio lateral L_5 com a distância frontal d, considerando a rotação da junta J1 em torno do eixo vertical z, conforme ilustrado na Figura 2.4.

3.2.1 Distância em frente

Uma vez que a rotação da base não altera as distâncias e que as componentes L_5 e d são perpendiculares entre si, é possível aplicar o teorema de Pitágoras para determinar a distância horizontal r entre o alvo e o eixo de rotação da junta J1.

Assim, obtém-se:

$$r^2 = L_5^2 + d^2 \tag{3.4}$$

A distância frontal necessária para alcançar o alvo pode então ser determinada através das seguintes expressões:

$$\boxed{r = \sqrt{x^2 + y^2}, \qquad d = \sqrt{r^2 - L_5^2}} \tag{3.5}$$

Para que exista uma solução real, é necessário verificar a condição $r \geq L_5$. Quando $r < L_5$, o alvo encontra-se demasiado próximo do eixo da base para ser alcançado segundo o modelo geométrico adotado. Na implementação em MATLAB, é utilizada a condição mais restritiva $r > L_5$, sendo também rejeitado o caso limite $r = L_5$, correspondente a uma distância frontal nula.

Considera-se a raiz positiva de d, correspondente à configuração em que o braço se encontra orientado para a frente da base. Esta escolha permite selecionar uma das configurações geométricas possíveis e simplificar a resolução da cinemática inversa.

3.2.2 Ângulo da junta 1

Após determinar a distância frontal d, procede-se ao cálculo do ângulo da junta J1, responsável pela orientação do plano de movimento do braço no espaço tridimensional.

A direção do alvo relativamente ao eixo x é dada por $\text{atan2}(y, x)$. Por outro lado, a direção do vetor formado pelas componentes L_5 e d, na configuração de referência, é definida por $\text{atan2}(d, L_5)$.

A relação entre estas direções e o ângulo de rotação da base é:

$$\text{atan2}(y, x) = q_1 + \text{atan2}(d, L_5) \tag{3.6}$$

Isolando q_1, obtém-se:

$$\boxed{q_1 = \text{atan2}(y, x) - \text{atan2}(d, L_5)} \tag{3.7}$$

Esta expressão permite determinar o ângulo necessário para orientar o manipulador na direção do alvo, considerando o desvio lateral existente na sua estrutura.

Na ausência deste desvio, ou seja, para $L_5 = 0$, e considerando $d > 0$, a expressão simplifica-se para:

$$q_1 = \text{atan2}(y, x) - \frac{\pi}{2} \tag{3.8}$$

O termo $\frac{\pi}{2}$ resulta da configuração de referência adotada, na qual o braço se encontra orientado segundo o sentido positivo do eixo y, quando $q_1 = 0°$.

Deste modo, a consideração do desvio lateral L_5 permite calcular a orientação da junta J1 e a distância frontal d necessária para alcançar a posição pretendida. Estas grandezas constituem as entradas da etapa seguinte, na qual são determinados os ângulos das juntas J2, J3 e J4 através da análise geométrica no plano lateral.

3.3 *Plano lateral: juntas 2, 3 e 4*

Após determinar a distância frontal d, através da Equação (3.5), e conhecendo a altura z do alvo, é necessário calcular os ângulos das juntas J2, J3 e J4 para posicionar o centro de preensão no ponto pretendido (d, z).

Como ilustrado na Figura 3.2, este problema pode ser resolvido através de uma abordagem geométrica [1, 2], considerando o movimento do manipulador no plano lateral.

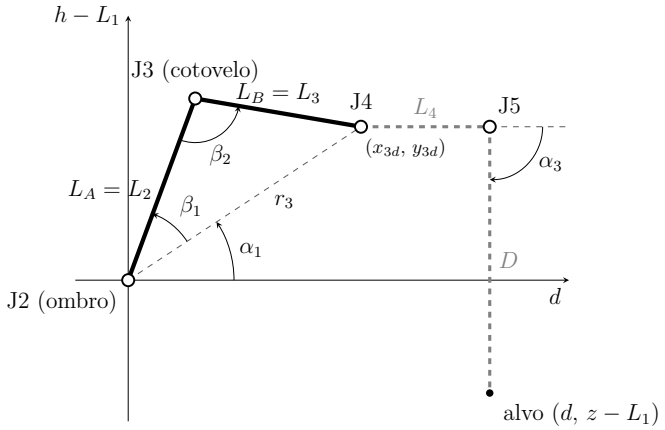


Figura 3.2: Representação da cinemática inversa no plano lateral.

3.3.1 Ângulo da garra imposto e ponto do pulso

Seguindo a abordagem geométrica utilizada no estudo de manipuladores planares de 3DOFs [2], começa-se por definir a orientação pretendida da garra.

Esta orientação é representada pelo ângulo α_3, medido relativamente à horizontal, e relaciona-se com a inclinação ψ através da expressão:

$$\alpha_3 = -\psi \tag{3.9}$$

Ao fixar este ângulo, torna-se possível determinar a posição do pulso J4 a partir da posição pretendida para o centro de preensão.

Num manipulador planar convencional de três graus de liberdade, a posição do pulso é obtida subtraindo à posição final a contribuição do último elo.

No caso do myCobot 280, a geometria apresenta uma particularidade: os segmentos L_4 e $D = L_6 + L_7$ encontram-se dispostos perpendicularmente, formando uma configuração em L.

Assim, enquanto a garra se encontra orientada segundo o ângulo α_3, o elo L_4 apresenta uma orientação de $\alpha_3 + 90°$.

Subtraindo as projeções destes segmentos à posição pretendida e considerando a origem do referencial na junta J2, situada à altura L_1, obtêm-se as coordenadas do pulso:

$$x_{3d} = d - D\cos\alpha_3 - L_4\cos(\alpha_3 + 90°) \tag{3.10}$$

$$y_{3d} = (z - L_1) - D\sin\alpha_3 - L_4\sin(\alpha_3 + 90°) \tag{3.11}$$

Deste modo, a posição de J4 fica conhecida, permitindo reduzir o problema ao cálculo dos ângulos de um manipulador planar de dois graus de liberdade.

3.3.2 Braço planar de 2 DOF: juntas 2 e 3

Conhecida a posição do pulso, o problema consiste em determinar os ângulos das juntas J2 e J3.

O segmento compreendido entre o ombro J2 e o pulso J4 pode ser representado por um manipulador planar constituído por dois elos [1], de comprimentos $L_A = L_2$ e $L_B = L_3$.

A distância entre o ombro e o pulso, bem como a direção do vetor que os une, são determinadas por:

$$r_3 = \sqrt{x_{3d}^2 + y_{3d}^2}, \qquad \alpha_1 = \text{atan2}(y_{3d}, x_{3d}) \tag{3.12}$$

Considerando o triângulo formado pelo ombro, cotovelo e pulso, cujos lados possuem comprimentos L_A, L_B e r_3, é possível aplicar a lei dos cossenos para determinar os ângulos auxiliares β_1 e β_2.

Estes ângulos são dados por:

$$\begin{aligned} \beta_1 &= \arccos\left(\frac{L_A^2 + r_3^2 - L_B^2}{2L_A r_3}\right) \\ \beta_2 &= \arccos\left(\frac{L_A^2 + L_B^2 - r_3^2}{2L_A L_B}\right) \end{aligned} \tag{3.13}$$

Para que exista uma solução geométrica real, os argumentos das funções arccos devem pertencer ao intervalo $[-1, 1]$.

Esta condição corresponde à desigualdade triangular:

$$|L_2 - L_3| \leq r_3 \leq L_2 + L_3 \tag{3.14}$$

Considerando os comprimentos dos elos do myCobot 280, obtém-se:

$$0{,}0144 \text{ m} \leq r_3 \leq 0{,}2064 \text{ m} \tag{3.15}$$

Este intervalo define a região geometricamente alcançável pelo pulso, relativamente à junta J2, como ilustrado na Figura 3.3.

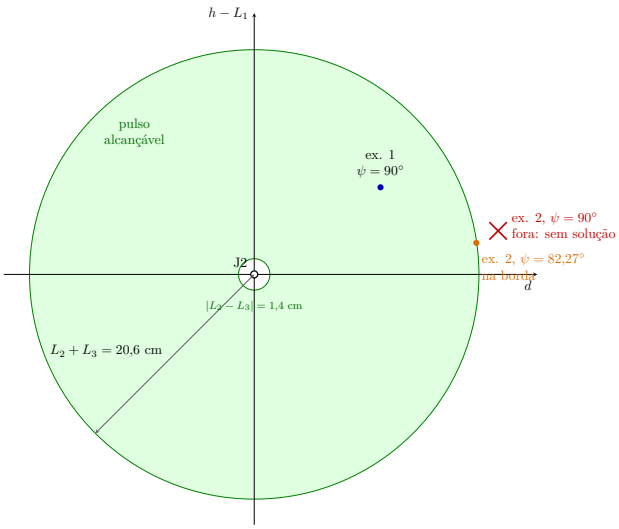


Figura 3.3: Região geometricamente alcançável pelo pulso J4.

Para pontos no interior desta região, podem existir duas configurações geométricas distintas, correspondentes às soluções com o cotovelo orientado para cima ou para baixo.

Os ângulos associados a cada configuração encontram-se apresentados na Tabela 3.1.

Tabela 3.1: Soluções geométricas do manipulador planar de dois graus de liberdade.

Solução	θ_1 (ombro)	θ_2 (cotovelo)
Cotovelo para baixo	$\alpha_1 - \beta_1$	$\pi - \beta_2$
Cotovelo para cima	$\alpha_1 + \beta_1$	$-(\pi - \beta_2)$

A Figura 3.4 apresenta as duas configurações possíveis para uma mesma posição do pulso.

Na implementação desenvolvida, é selecionada, por defeito, a solução com o cotovelo orientado para cima, correspondente a $q_3 \leq 0$. No entanto, o algoritmo permite também selecionar a configuração com o cotovelo para baixo através do parâmetro `family`.

A configuração preferencial permite, geralmente, manter o cotovelo numa posição mais elevada, reduzindo o risco de aproximação excessiva à superfície de trabalho.

3.3.3 Junta 4 e passagem para os ângulos das juntas

Após determinar os ângulos do braço planar, é necessário calcular a rotação da junta J4, de modo a garantir que a garra apresenta a orientação pretendida.

Num manipulador planar de três graus de liberdade, a orientação do último elo resulta da soma dos ângulos articulares.

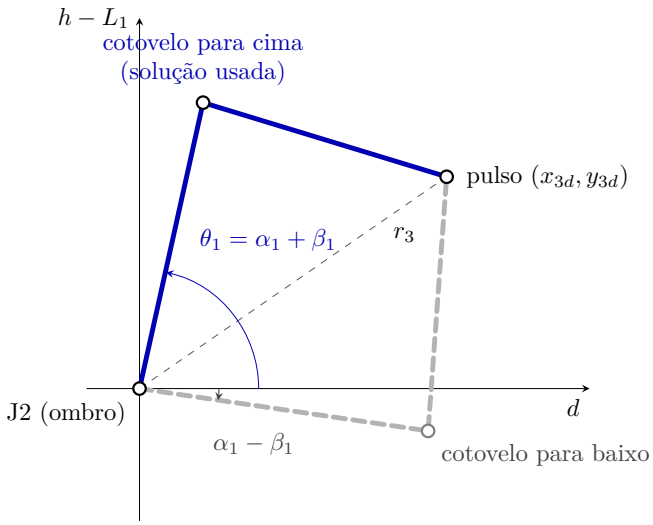


Figura 3.4: Representação das soluções com o cotovelo para cima e para baixo, para uma mesma posição do pulso.

No myCobot 280, o elo L_4 encontra-se perpendicular à direção longitudinal da garra, apresentando uma orientação de $\alpha_3 + 90°$ relativamente à horizontal.

Deste modo, o ângulo associado à terceira rotação do modelo planar é:

$$\theta_3 = (\alpha_3 + 90°) - \theta_1 - \theta_2 \tag{3.16}$$

Para converter os ângulos obtidos em valores articulares do manipulador, considera-se a configuração de referência, na qual o primeiro elo apresenta uma orientação de 90° relativamente à horizontal quando $q_2 = 0°$.

Assim, os ângulos das juntas são determinados por:

$$\boxed{\begin{aligned} q_2 &= \theta_1 - 90° \\ q_3 &= \theta_2 \\ q_4 &= \theta_3 \\ q_5 &= 0° \end{aligned}} \tag{3.17}$$

A junta J5 é mantida a 0° na cinemática inversa implementada, permitindo conservar a garra no plano de movimento considerado durante a resolução geométrica.

3.3.4 Junta 6

A junta J6 é utilizada para ajustar a orientação dos dedos da garra relativamente ao objeto a manipular.

Quando o sistema de visão fornece a orientação γ de um objeto cúbico em torno do eixo vertical z, é possível calcular a rotação necessária para alinhar a garra com as suas faces.

Devido à simetria de um cubo no plano horizontal, existem orientações equivalentes separadas por 90°. Assim, procura-se selecionar a rotação de menor amplitude que permita realizar a preensão.

A expressão utilizada é:

$$q_6 = \mathrm{mod}(q_1 - \gamma + 45°,\ 90°) - 45° \tag{3.18}$$

Esta operação permite obter um valor de q_6 no intervalo $[-45°, 45°[$, evitando rotações desnecessárias da garra.

O ajuste da junta J6 é aplicado quando a orientação do objeto é conhecida e a garra se encontra numa configuração próxima da vertical, considerando a condição $\psi > 45°$.

Caso contrário, é definido $q_6 = 0°$, mantendo a orientação de referência da junta.

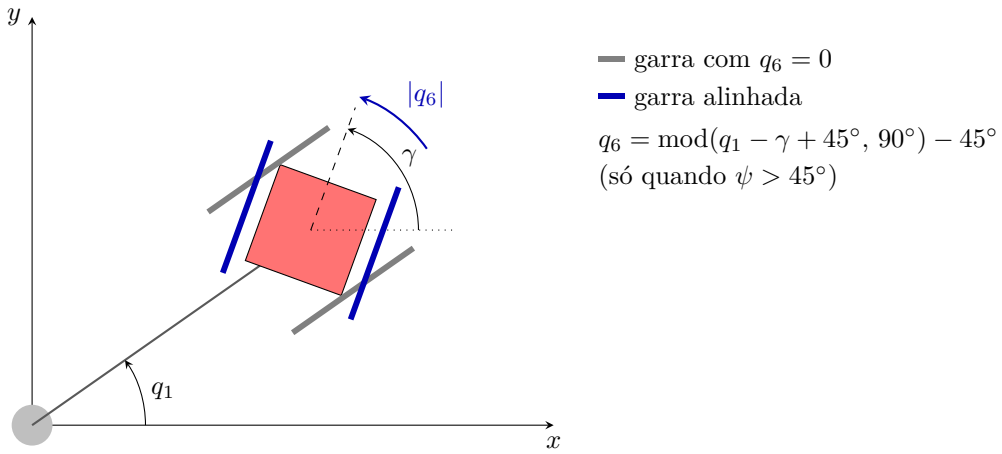


Figura 3.5: Alinhamento da garra com uma peça cúbica, numa vista superior. Devido à simetria de 90° da peça, a junta J6 necessita de rodar, no máximo, 45° para efetuar o alinhamento.

3.3.5 Soluções rejeitadas

Embora a abordagem geométrica permita determinar possíveis soluções para a cinemática inversa, nem todas correspondem a configurações válidas do manipulador.

Deste modo, são aplicadas condições adicionais para verificar a viabilidade das soluções obtidas.

Os ângulos articulares das juntas J1 a J4 são inicialmente normalizados para o intervalo $]-180°, 180°]$.

Uma solução é rejeitada quando se verifica alguma das seguintes condições:

- **Limites articulares:** algum dos ângulos calculados para as juntas J1 a J4 ultrapassa os respetivos limites permitidos. Por omissão, são considerados limites

de $\pm 165^\circ$ para estas juntas, podendo ser utilizados os limites obtidos diretamente do modelo do robô. A junta J5 é mantida a 0°, enquanto a rotação da junta J6 é calculada separadamente;

- **Flexão excessiva do cotovelo:** verifica-se $|q_3| > 140^\circ$, correspondendo a uma configuração em que o antebraço se aproxima excessivamente do braço. Esta condição é utilizada como restrição adicional para evitar configurações demasiado fechadas;
- **Posicionamento abaixo da base:** o cotovelo, a junta J4 ou a junta J5 apresentam uma altura inferior ou igual a zero relativamente ao referencial considerado.

As alturas das juntas utilizadas nesta última verificação são determinadas por:

$$z_c = L_1 + L_2 \sin\theta_1 \tag{3.19}$$
$$z_{J4} = z_c + L_3 \sin(\theta_1 + \theta_2) \tag{3.20}$$
$$z_{J5} = z_{J4} + L_4 \sin\theta_3' \tag{3.21}$$

onde:

$$\theta_3' = \theta_1 + \theta_2 + \theta_3 \tag{3.22}$$

A solução é rejeitada se alguma destas alturas for inferior ou igual a zero.

Adicionalmente, na implementação desenvolvida, um ponto é rejeitado no plano horizontal quando $r \leq L_5$, não sendo admitida uma distância frontal nula.

Caso nenhuma das configurações articulares satisfaça as condições estabelecidas, o ponto é considerado inalcançável segundo as restrições e as inclinações testadas pelo algoritmo.

3.3.6 Escolha da inclinação

A orientação da garra constitui um parâmetro importante na resolução da cinemática inversa, uma vez que influencia a posição do pulso e, consequentemente, a possibilidade de alcançar o alvo.

Na implementação desenvolvida, a inclinação preferencial é $\psi = 90^\circ$, correspondente à garra orientada verticalmente para baixo.

Quando não é possível encontrar uma solução válida para esta inclinação, o algoritmo procura configurações alternativas, variando progressivamente o ângulo ψ em incrementos de 5°.

A procura é realizada a partir da inclinação preferencial, testando alternadamente valores superiores e inferiores em incrementos de 5°. Para $\psi = 90^\circ$, são consideradas sucessivamente as inclinações de 95°, 85°, 100°, 80°, e assim sucessivamente, até ser encontrada uma solução válida.

O intervalo de inclinações considerado na procura automática é:

$$30^\circ \leq \psi \leq 135^\circ \tag{3.23}$$

O limite inferior evita configurações em que a garra se encontra demasiado próxima da horizontal, enquanto o limite superior restringe a inclinação da garra na direção da base.

A Figura 3.6 ilustra as inclinações consideradas na procura de uma solução válida.

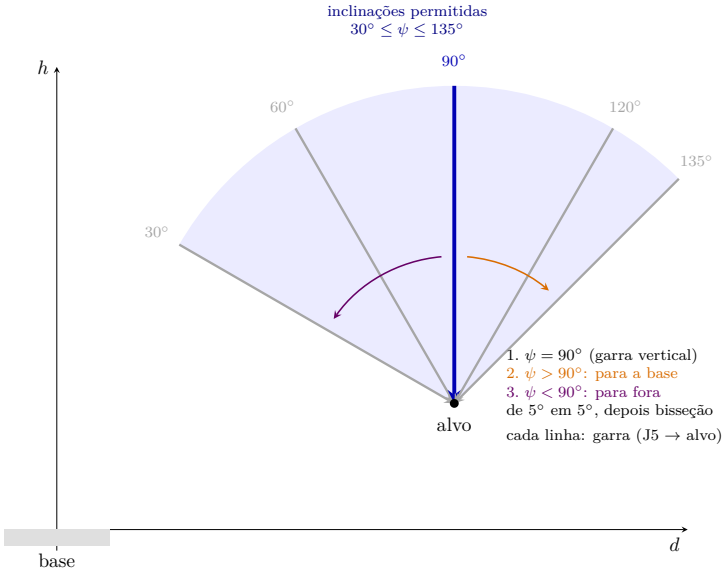


Figura 3.6: Inclinações da garra consideradas na procura de uma solução válida para a cinemática inversa.

Quando é encontrada uma inclinação válida diferente da preferencial, o algoritmo realiza um refinamento através do método da bisseção, procurando uma orientação mais próxima da inclinação pretendida que continue a satisfazer as condições de alcance.

Este procedimento permite reduzir as alterações de orientação associadas aos incrementos iniciais de 5°.

Nos movimentos verticais, é selecionada uma inclinação fixa para toda a trajetória, de forma a evitar alterações bruscas da configuração articular durante a aproximação ao objeto. Para cada inclinação candidata, o algoritmo verifica a existência de soluções ao longo da trajetória, em intervalos verticais de 2 mm, utilizando a configuração com o cotovelo para cima.

Adicionalmente, são rejeitadas inclinações que originem variações superiores a 5° em alguma das juntas J1 a J4 entre pontos consecutivos. Quando a verificação de colisões está ativada, são também rejeitadas configurações que provoquem colisões do manipulador consigo próprio.

Neste planeamento vertical, o limite inferior da inclinação é, por defeito, 45°, podendo ser alterado através do parâmetro `MIN_GRASP_PITCH`, enquanto o limite superior é 135°.

Estas verificações permitem selecionar uma inclinação válida para toda a trajetória, em vez de determinar uma nova orientação independentemente para cada ponto.

3.4 *Resumo*

Juntando os dois planos, a cinemática inversa do myCobot 280, para um alvo (x, y, z) no referencial da base e uma inclinação da garra ψ, com $D = L_6 + L_7$, $L_A = L_2$ e $L_B = L_3$, é:

$$
\begin{array}{ll}
\text{plano horizontal:} & r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad d = \sqrt{r^2 - L_5^2} \\
& q_1 = \operatorname{atan2}(y, x) - \operatorname{atan2}(d, L_5) \\
\text{ponto do pulso:} & \alpha_3 = -\psi \\
& x_{3d} = d - D\cos\alpha_3 - L_4\cos(\alpha_3 + 90^\circ) \\
& y_{3d} = (z - L_1) - D\sin\alpha_3 - L_4\sin(\alpha_3 + 90^\circ) \\
\text{braço de 2 DOF:} & r_3 = \sqrt{x_{3d}^2 + y_{3d}^2}, \quad \alpha_1 = \operatorname{atan2}(y_{3d}, x_{3d}) \\
& \beta_1 = \arccos\dfrac{L_A^2 + r_3^2 - L_B^2}{2L_A r_3} \\
& \beta_2 = \arccos\dfrac{L_A^2 + L_B^2 - r_3^2}{2L_A L_B} \\
& \theta_1 = \alpha_1 + \beta_1, \quad \theta_2 = -(180^\circ - \beta_2) \\
& \theta_3 = (\alpha_3 + 90^\circ) - \theta_1 - \theta_2 \\
\text{juntas:} & q_2 = \theta_1 - 90^\circ, \quad q_3 = \theta_2, \quad q_4 = \theta_3, \quad q_5 = 0 \\
& q_6 = \operatorname{mod}(q_1 - \gamma + 45^\circ,\ 90^\circ) - 45^\circ
\end{array}
\tag{3.24}
$$

A solução existe se as três condições seguintes se verificarem:

- o alvo está fora do desvio lateral: $r > L_5$;
- o pulso está ao alcance dos dois elos: $|L_2 - L_3| \le r_3 \le L_2 + L_3$;
- as juntas ficam dentro dos limites, o cotovelo não dobra mais de 140° e o cotovelo, J4 e J5 ficam acima da base.

Como a inclinação ψ é o grau de liberdade escolhido, o algoritmo completo é:

1. passar o alvo do referencial do mundo para o da base (Equação 3.2);
2. calcular r, d e q_1; se $r \le L_5$, o alvo é inalcançável;
3. para $\psi = 90^\circ$, calcular o ponto do pulso, o braço de 2 DOF e as juntas pela Equação (3.24), e verificar as condições de existência;
4. se não houver solução, repetir o passo 3 para $\psi = 95^\circ, 100^\circ, \ldots, 135^\circ$ (para a base) e depois $\psi = 85^\circ, 80^\circ, \ldots, 30^\circ$ (para fora), até encontrar uma inclinação válida;

5. refinar por bisseção, entre a inclinação válida e a anterior, para ficar com a inclinação válida mais próxima de 90°;

6. se nenhuma inclinação tiver solução, o alvo é declarado inalcançável.

Ao contrário da cinemática direta, que dá sempre uma única posição, a cinemática inversa pode não ter solução, e para cada inclinação tem duas, das quais se usa a de cotovelo para cima. Aplicando a cinemática direta (Equação 2.17) às juntas obtidas, volta-se ao alvo pedido, como se mostra na Secção 5.1.

4. Implementação em MATLAB

Neste capítulo, é apresentada a implementação dos algoritmos de cinemática direta e inversa do manipulador robótico myCobot 280 em MATLAB, bem como a sua integração com o ambiente de simulação CoppeliaSim.

São descritos os mecanismos de comunicação entre os dois programas, a organização do código desenvolvido e as funções utilizadas para calcular as configurações articulares e executar os movimentos do manipulador.

4.1 *Comunicação entre o MATLAB e o CoppeliaSim*

A comunicação entre o MATLAB e o CoppeliaSim [4, 5, 6] permite controlar as juntas do manipulador, obter os respetivos ângulos articulares e acompanhar a evolução dos movimentos em simulação.

O simulador é executado em modo síncrono, através da instrução `sim.setStepping(true)`. Neste modo, a simulação apenas avança quando o MATLAB solicita um novo passo, permitindo sincronizar os cálculos dos algoritmos com a atualização do estado do robô.

No cenário utilizado, o passo de simulação é de aproximadamente 50 ms. Esta abordagem permite controlar a sequência de execução dos movimentos sem depender diretamente da velocidade de processamento do computador.

A comunicação é efetuada através das classes `mycobot_interface` e `simulator_interface` [5], que disponibilizam funções para interagir com o manipulador e com o ambiente de simulação.

A Tabela 4.1 apresenta as principais funções utilizadas.

Tabela 4.1: Funções utilizadas na comunicação com o CoppeliaSim.

Função MATLAB	Chamada à API	Finalidade
`robot_arm.set_joints(q)`	`sim.setJoint TargetPosition`	Definir as posições articulares pretendidas
`robot_arm.get_joints()`	`sim.getJointPosition`	Ler os ângulos atuais das juntas
`sim_interface. step_simulation()`	`sim.step`	Avançar um passo de simulação
`sim_interface. get_simulation_time()`	`sim.getSimulationTime`	Obter o tempo de simulação

Durante a execução dos movimentos, os ângulos articulares são obtidos através da interface do manipulador, reproduzindo a leitura das posições das juntas que seria efetuada num sistema físico.

Por sua vez, o CoppeliaSim permite obter diretamente as posições dos elementos do cenário, possibilitando a transformação de coordenadas e a comparação entre os resultados calculados e os observados em simulação.

4.2 *Organização do código*

O código desenvolvido foi organizado em diferentes pacotes e funções, de forma a separar os cálculos cinemáticos, o planeamento dos movimentos e a comunicação com o simulador.

Esta organização modular facilita a compreensão do funcionamento do sistema, a realização de testes e a introdução de novas funcionalidades.

O pacote `+movement` reúne as principais funções relacionadas com a cinemática e o movimento do manipulador, apresentadas na Tabela 4.2.

Tabela 4.2: Principais funções do pacote `+movement`.

Função	Finalidade
`direct_kin`	Cálculo da cinemática direta
`ik_2dof`	Cinemática inversa de um braço planar de 2 DOF
`inverse_kin`	Cálculo da cinemática inversa do manipulador
`solve_pitch`	Resolução da cinemática inversa para uma inclinação fixa
`move_joints`	Movimento suave no espaço das juntas
`move_linear`	Movimento em linha reta no espaço cartesiano
`go_home`	Regresso à configuração inicial
`plan_vertical`	Planeamento de movimentos verticais com inclinação fixa

As funções `direct_kin` e `inverse_kin` implementam as formulações matemáticas apresentadas nos Capítulos 2 e 3, respetivamente.

As restantes funções permitem selecionar configurações articulares válidas, planear trajetórias e executar movimentos controlados, recorrendo aos modelos cinemáticos desenvolvidos.

Nas secções seguintes, são apresentados os principais procedimentos implementados para a cinemática direta, a cinemática inversa e o controlo dos movimentos do manipulador.

4.3 *Cinemática direta*

A função `direct_kin` implementa o modelo matemático da cinemática direta apresentado no Capítulo 2, seguindo a sequência de cálculos estabelecida na Equação (2.17).

A partir dos ângulos articulares e dos parâmetros geométricos do manipulador, a função determina a posição do centro de preensão e a direção longitudinal da garra, ambas expressas no referencial da base.

O procedimento começa pelo cálculo dos ângulos absolutos dos elos, seguindo-se a determinação das componentes no plano lateral. Posteriormente, considera-se a rotação da base e o desvio lateral da estrutura para obter a posição tridimensional do centro de preensão.

A implementação encontra-se apresentada na Listagem 4.1.

```
function [tip, approach] = direct_kin(q, Links)
    q = q(:)';
    if numel(q) == 4
        q = [q 0 0];
    end

    L = Links;
    D = L(6) + L(7);

    % Angulos absolutos dos elos
    thetaA = q(2) + pi/2;
    thetaB = thetaA + q(3);
    thetaC = thetaB + q(4);
    alpha  = thetaC - pi/2;

    % Plano lateral
    d = 0;
    h = L(1);

    d = d + L(2)*cos(thetaA);
    h = h + L(2)*sin(thetaA);

    d = d + L(3)*cos(thetaB);
    h = h + L(3)*sin(thetaB);

    d = d + L(4)*cos(thetaC);
    h = h + L(4)*sin(thetaC);

    % Centro de preensao
    d = d + D*cos(q(5))*cos(alpha);
    h = h + D*cos(q(5))*sin(alpha);
    l = L(5) - D*sin(q(5));

    % Plano horizontal
    x = l*cos(q(1)) + d*cos(q(1) + pi/2);
    y = l*sin(q(1)) + d*sin(q(1) + pi/2);
    z = h;

    tip = [x; y; z];

    % Direcao longitudinal da garra
    aL = -sin(q(5));
    aD =  cos(q(5))*cos(alpha);
    aH =  cos(q(5))*sin(alpha);

    approach = [aL*cos(q(1)) + aD*cos(q(1) + pi/2);
                aL*sin(q(1)) + aD*sin(q(1) + pi/2);
                aH];
end
```

Código 4.1: Implementação da função direct_kin.

A função aceita um vetor com quatro ou seis ângulos articulares, expressos em radianos. Quando são fornecidos apenas quatro valores, as juntas J5 e J6 são consideradas a 0°.

Os parâmetros geométricos são recebidos através do vetor `Links`, que contém os sete comprimentos apresentados na Tabela 2.1.

As entradas e saídas da função encontram-se resumidas na Tabela 4.3.

Tabela 4.3: Entradas e saídas da função `direct_kin`.

Argumento	Significado
Entradas	
`q`	Ângulos articulares, 1×4 ou 1×6 [rad]
`Links`	Sete parâmetros geométricos do manipulador [m]
Saídas	
`tip`	Posição do centro de preensão, 3×1 [m]
`approach`	Vetor unitário da direção longitudinal da garra

A saída `tip` contém as coordenadas (x, y, z) do centro de preensão, enquanto `approach` representa a direção longitudinal da garra no referencial da base.

A junta J6 não intervém nestes cálculos, uma vez que a sua rotação ocorre em torno do eixo longitudinal da garra, não alterando a posição do centro de preensão nem a direção desse eixo.

Durante a execução do sistema, esta função é utilizada para determinar a posição da garra a partir das leituras articulares, servindo de apoio ao planeamento dos movimentos, ao regresso à configuração inicial e à verificação dos resultados obtidos em simulação.

4.4 *Cinemática inversa*

A função `inverse_kin` implementa a formulação matemática da cinemática inversa apresentada no Capítulo 3, permitindo determinar os ângulos articulares necessários para alcançar uma posição pretendida do centro de preensão.

A resolução é realizada com o auxílio das funções `ik_2dof` e `solve_pitch`. A primeira resolve o problema geométrico de um manipulador planar de dois graus de liberdade, enquanto a segunda determina os ângulos das juntas J1 a J4 para uma inclinação específica da garra, verificando as restrições de alcance e os limites articulares.

A função principal começa por calcular a distância frontal e a altura relativamente ao ombro. Seguidamente, procura uma inclinação válida para a garra, começando pela orientação preferencial de 90° e testando, quando necessário, inclinações alternativas em incrementos de 5°.

Quando é encontrada uma solução válida numa inclinação diferente da preferencial, é realizado um refinamento através do método da bisseção. Por fim, é calculada a rotação da junta J6, caso tenha sido fornecida a orientação do objeto e a inclinação da garra satisfaça a condição estabelecida.

A implementação da função principal encontra-se apresentada na Listagem 4.2.

```
function [armJoints, isReachable, pitchUsed] = ...
    inverse_kin(x, y, z, Links, qMin, qMax, ...
                objYaw, prefPitch, family, fixedPitch)

    % Valores por defeito
    if nargin < 5 || isempty(qMin)
        qMin = deg2rad([-165 -165 -165 -165 -165 -175]);
    end
    if nargin < 6 || isempty(qMax)
        qMax = deg2rad([165 165 165 165 165 175]);
    end
    if nargin < 7
        objYaw = [];
    end
    if nargin < 8 || isempty(prefPitch)
        prefPitch = pi/2;
    end
    if nargin < 9 || isempty(family)
        family = 'up';
    end
    if nargin < 10 || isempty(fixedPitch)
        fixedPitch = false;
    end

    L = Links;
    D = L(6) + L(7);

    armJoints = zeros(1,6);
    isReachable = false;
    pitchUsed = NaN;

    % Plano horizontal
    r = hypot(x,y);
    if r <= L(5)
        return;
    end

    dFwd = sqrt(r^2-L(5)^2);
    hJ2 = z-L(1);

    % Restricoes
    ELBOW_MAX = deg2rad(140);
    PITCH_MAX = deg2rad(135);
    PITCH_MIN = deg2rad(30);
    STEP = deg2rad(5);

    if ~strcmp(family,'down')
        family = 'up';
    end

    if fixedPitch
        dList = 0;
    else
        dList = 0:STEP:(PITCH_MAX-PITCH_MIN);
    end

    % Procurar inclinacao valida
    for d = dList
        if d == 0
            cands = prefPitch;
        else
            cands = [prefPitch+d, prefPitch-d];
```

```
        end

        for psi = cands
            if ~fixedPitch && ...
                    (psi > PITCH_MAX || psi < PITCH_MIN)
                continue;
            end

            best = solve_pitch(psi,x,y,dFwd,hJ2, ...
                L,D,qMin,qMax,ELBOW_MAX,family);

            if isempty(best)
                continue;
            end

            % Refinamento por bissecao
            if d > 0
                good = psi;
                bad = psi-sign(psi-prefPitch)*STEP;

                for it = 1:15
                    mid = (good+bad)/2;
                    qm = solve_pitch(mid,x,y,dFwd,hJ2, ...
                        L,D,qMin,qMax,ELBOW_MAX,family);

                    if isempty(qm)
                        bad = mid;
                    else
                        good = mid;
                        best = qm;
                    end
                end
                psi = good;
            end

            % Orientacao da junta J6
            q6 = 0;
            if ~isempty(objYaw) && psi > deg2rad(45)
                q6 = mod(best(1)-objYaw+pi/4,pi/2)-pi/4;
            end

            armJoints = [best 0 q6];
            isReachable = true;
            pitchUsed = psi;
            return;
        end
    end
end
```

Código 4.2: Implementação da função inverse_kin.

A função devolve os seis ângulos articulares, um indicador de existência de solução e a inclinação efetivamente utilizada. Quando não é encontrada uma configuração válida, o indicador `isReachable` permanece falso.

O argumento `fixedPitch` permite desativar a procura automática de inclinações alternativas, sendo utilizado, por exemplo, em movimentos verticais nos quais se pretende manter a mesma orientação da garra ao longo da trajetória.

As entradas e saídas da função encontram-se resumidas na Tabela 4.4.

Tabela 4.4: Entradas e saídas da função `inverse_kin`.

Argumento	Significado
Entradas	
`x, y, z`	Posição pretendida no referencial da base [m]
`Links`	Parâmetros geométricos do manipulador [m]
`qMin, qMax`	Limites articulares [rad]
`objYaw`	Orientação do objeto em torno de z, opcional [rad]
`prefPitch`	Inclinação preferencial da garra, opcional [rad]
`family`	Configuração `'up'` ou `'down'`, opcional
`fixedPitch`	Utilização exclusiva da inclinação indicada, opcional
Saídas	
`armJoints`	Vetor $[q_1\ q_2\ q_3\ q_4\ q_5\ q_6]$ [rad]
`isReachable`	Indicador de existência de solução válida
`pitchUsed`	Inclinação efetivamente utilizada [rad]

4.4.1 Funções auxiliares da cinemática inversa

A função `ik_2dof` resolve a cinemática inversa do braço planar formado pelos elos L_2 e L_3, através da lei dos cossenos. A implementação permite selecionar a configuração com o cotovelo para cima ou para baixo, conforme descrito na Secção 3.3.

Por sua vez, a função `solve_pitch` recebe uma inclinação ψ previamente definida, calcula a posição do pulso J4 e utiliza `ik_2dof` para determinar os ângulos das juntas J2 e J3. Seguidamente, determina J1 e J4 e verifica se a configuração obtida respeita os limites articulares, a flexão máxima do cotovelo e as restrições de altura das juntas.

As implementações destas funções encontram-se nas Listagens 4.3 e 4.4.

```
function [theta1, theta2, isReachable] = ...
    ik_2dof(xd, yd, LA, LB, solution_type)

    theta1 = NaN;
    theta2 = NaN;
    isReachable = false;

    r = sqrt(xd^2+yd^2);
    alpha1 = atan2(yd,xd);

    arg1 = (LA^2+r^2-LB^2)/(2*LA*r);
    arg2 = (LA^2+LB^2-r^2)/(2*LA*LB);

    if r == 0 || abs(arg1) > 1 || abs(arg2) > 1
        return;
    end

    beta1 = acos(arg1);
    beta2 = acos(arg2);

    if strcmp(solution_type,'down')
        theta1 = alpha1-beta1;
        theta2 = pi-beta2;
    else
        theta1 = alpha1+beta1;
```

```
        theta2 = -(pi-beta2);
    end

    isReachable = true;
end
```

Código 4.3: Implementação da função ik_2dof.

```
function q = solve_pitch(psi,x,y,dFwd,hJ2, ...
    L,D,qMin,qMax,elbowMax,family)

    wrap = @(t) atan2(sin(t),cos(t));
    q = [];

    % Angulo da base
    q1 = atan2(y,x)-atan2(dFwd,L(5));

    % Posicao do pulso
    alpha3 = -psi;
    x3d = dFwd-D*cos(alpha3) ...
        -L(4)*cos(alpha3+pi/2);
    y3d = hJ2-D*sin(alpha3) ...
        -L(4)*sin(alpha3+pi/2);

    % Braco planar de dois elos
    [theta1,theta2,ok] = movement.ik_2dof( ...
        x3d,y3d,L(2),L(3),family);

    if ~ok
        return;
    end

    % Angulo da junta J4
    theta3 = (alpha3+pi/2)-theta1-theta2;

    % Angulos articulares
    q = wrap([q1,theta1-pi/2,theta2,theta3]);

    % Alturas das juntas
    zElbow = L(1)+L(2)*cos(q(2));
    zJ4 = zElbow+L(3)*cos(q(2)+q(3));
    zJ5 = zJ4+L(4)*cos(q(2)+q(3)+q(4));

    % Validacao da configuracao
    if any(q < qMin(1:4)) || ...
            any(q > qMax(1:4)) || ...
            abs(q(3)) > elbowMax || ...
            min([zElbow zJ4 zJ5]) <= 0
        q = [];
    end
end
```

Código 4.4: Implementação da função solve_pitch.

As entradas e saídas das duas funções auxiliares encontram-se apresentadas nas Tabelas 4.5 e 4.6.

Tabela 4.5: Entradas e saídas da função `ik_2dof`.

Argumento	Significado
Entradas	
`xd, yd`	Coordenadas do pulso relativamente ao ombro [m]
`LA, LB`	Comprimentos dos dois elos [m]
`solution_type`	Configuração `'up'` ou `'down'`
Saídas	
`theta1`	Orientação absoluta do primeiro elo [rad]
`theta2`	Rotação do segundo elo relativamente ao primeiro [rad]
`isReachable`	Indicador de solução geométrica válida

Tabela 4.6: Entradas e saídas da função `solve_pitch`.

Argumento	Significado
Entradas	
`psi`	Inclinação definida para a garra [rad]
`x, y`	Coordenadas horizontais do alvo [m]
`dFwd, hJ2`	Distância frontal e altura relativa ao ombro [m]
`L, D`	Parâmetros geométricos do manipulador [m]
`qMin, qMax`	Limites articulares [rad]
`elbowMax`	Flexão máxima admitida para o cotovelo [rad]
`family`	Configuração `'up'` ou `'down'`
Saída	
`q`	Vetor $[q_1\ q_2\ q_3\ q_4]$ [rad] ou vazio

Deste modo, a implementação separa a procura de uma inclinação válida da resolução geométrica para uma inclinação específica, permitindo reutilizar os cálculos cinemáticos em diferentes procedimentos de movimento.

A função `inverse_kin` é utilizada tanto no posicionamento do manipulador como no planeamento de trajetórias, sendo chamada repetidamente quando é necessário determinar configurações articulares para diferentes pontos do espaço de trabalho.

4.5 *Movimento até uma posição alvo*

O movimento do manipulador até uma posição pretendida envolve a transformação das coordenadas do alvo, o cálculo da configuração articular e a execução do movimento através das funções desenvolvidas em MATLAB.

Quando a posição do alvo é fornecida no referencial do mundo do CoppeliaSim, o procedimento pode ser dividido nas seguintes etapas:

1. **Transformação de coordenadas:** a posição pretendida $(X_{\text{target}}, Y_{\text{target}}, Z_{\text{target}})$ é convertida para o referencial da base do manipulador através da função `aux.world_to_base`, considerando a translação e a rotação entre os dois referenciais;

2. **Cálculo da configuração articular:** a função `inverse_kin` determina os ângulos necessários para alcançar a posição pretendida, respeitando as restrições geométricas e articulares definidas. Caso não exista uma solução válida, o movimento pode ser rejeitado antes da sua execução;

3. **Execução do movimento:** após determinar uma configuração válida, o manipulador pode ser deslocado através da função `move_joints`, que realiza a interpolação dos ângulos articulares, ou da função `move_linear`, utilizada quando se pretende seguir uma trajetória aproximadamente retilínea no espaço cartesiano;

4. **Verificação do posicionamento:** os ângulos articulares obtidos durante a execução podem ser utilizados pela função `direct_kin` para calcular a posição do centro de preensão e avaliar a diferença relativamente à posição pretendida.

4.5.1 Movimento no espaço das juntas

A função `move_joints` permite deslocar o manipulador entre duas configurações articulares, garantindo uma evolução suave dos ângulos das juntas.

Para este efeito, são considerados os ângulos iniciais $\mathbf{q}_0$ e os ângulos pretendidos $\mathbf{q}_f$, sendo a trajetória definida por:

$$\mathbf{q}(t) = \mathbf{q}_0 + s(t)(\mathbf{q}_f - \mathbf{q}_0) \tag{4.1}$$

onde $s(t)$ representa uma função de interpolação que varia entre 0 e 1.

Na implementação, é utilizada uma interpolação cúbica:

$$s(\tau) = 3\tau^2 - 2\tau^3, \qquad 0 \leq \tau \leq 1 \tag{4.2}$$

em que $\tau = t/T$ corresponde ao tempo normalizado e T representa a duração prevista do movimento.

Esta função apresenta derivada nula nos instantes inicial e final, permitindo que as juntas iniciem e terminem o movimento com velocidade nula, evitando alterações bruscas da velocidade.

A duração do movimento é determinada a partir da junta que apresenta a maior variação angular:

$$T = \frac{1{,}5 \max_i |q_{f,i} - q_{0,i}|}{\omega_{\max}} \tag{4.3}$$

onde $\omega_{\max}$ representa a velocidade angular máxima pretendida, definida por defeito como 30°/s.

O fator 1,5 resulta da velocidade máxima da função de interpolação cúbica, permitindo limitar a velocidade das juntas durante o movimento.

A execução é realizada de forma sincronizada, sendo enviadas configurações articulares intermédias ao manipulador em cada passo de simulação.

No final, a função verifica se todas as juntas se encontram a menos de 1° dos respetivos valores pretendidos.

4.5.2 Movimentos em linha reta

Para movimentos de aproximação a objetos, nomeadamente durante a descida da garra até uma peça, é utilizada a função `move_linear`.

Ao contrário do movimento no espaço das juntas, esta função faz evoluir um ponto de referência ao longo da direção que une a posição atual do centro de preensão à posição pretendida.

Em cada passo de simulação, o programa atualiza a velocidade do ponto de referência, respeitando a velocidade máxima definida e a aceleração configurada através do parâmetro `cfg.ACC`.

A velocidade é aumentada gradualmente e reduzida à medida que o ponto se aproxima do destino, de forma a evitar uma paragem brusca.

Para cada posição intermédia, a função `inverse_kin` calcula os ângulos articulares correspondentes, que são enviados ao manipulador.

Após o ponto de referência atingir o destino, o programa compara a posição pretendida com a posição calculada pela cinemática direta a partir dos ângulos efetivamente lidos.

Quando necessário, é aplicada uma correção progressiva ao ponto de referência para compensar diferenças de posicionamento, incluindo os efeitos associados à gravidade.

O movimento é considerado concluído com sucesso quando o erro de posicionamento é inferior a 3 mm, dentro das condições de execução estabelecidas.

4.5.3 Planeamento de movimentos verticais

Antes de executar determinados movimentos verticais, a função `plan_vertical` seleciona uma inclinação fixa da garra que permita percorrer toda a trajetória.

Este procedimento é particularmente importante durante a aproximação a objetos situados perto da base do manipulador, onde pequenas alterações de posição podem exigir variações significativas dos ângulos articulares.

O algoritmo testa diferentes inclinações, começando pela orientação vertical para baixo, correspondente a $\psi = 90°$.

Para cada inclinação candidata, são verificadas sucessivamente as posições ao longo da trajetória vertical, em intervalos de 2 mm.

Uma inclinação apenas é aceite quando são satisfeitas as seguintes condições:

- Existe uma solução válida de cinemática inversa para todos os pontos da trajetória;
- A variação de cada uma das juntas J1 a J4 entre posições consecutivas não ultrapassa 5°;
- Quando a verificação de colisões está ativada, as configurações articulares não provocam colisões do manipulador consigo próprio.

Durante esta verificação, é utilizada a configuração com o cotovelo para cima, sendo mantida a mesma inclinação da garra ao longo de todo o movimento.

Esta abordagem reduz a possibilidade de alterações abruptas das configurações articulares durante a descida.

A Figura 4.1 apresenta uma representação esquemática da sequência de aproximação a uma peça.

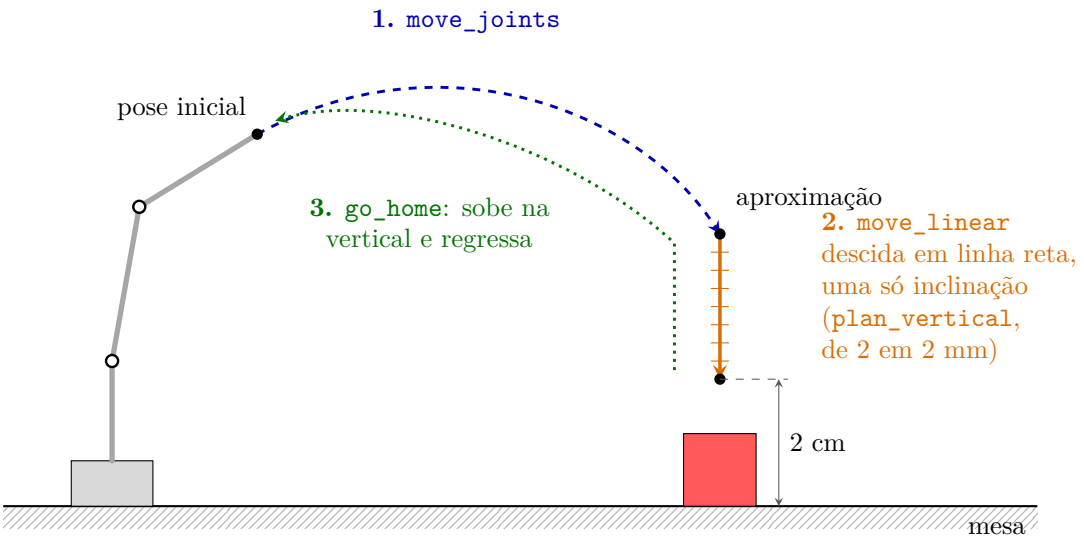


Figura 4.1: Representação esquemática da sequência de movimento até uma peça, numa vista lateral e sem escala.

4.5.4 Regresso à pose inicial

A função `go_home` permite deslocar o manipulador para uma configuração inicial previamente definida, independentemente da posição articular de partida, desde que o movimento seja realizável.

O procedimento começa pela abertura da garra e pela leitura dos ângulos articulares atuais.

Através da função `direct_kin`, é determinada a posição do centro de preensão. Caso a sua altura seja inferior ao valor de segurança definido, de 0,15 m relativamente à base, o algoritmo procura realizar uma subida gradual antes do regresso à configuração inicial.

Durante esta subida, são calculadas sucessivamente novas configurações articulares através da função `inverse_kin`, procurando manter a inclinação inicial da garra.

Se não for possível encontrar uma configuração válida ou se forem detetadas variações articulares excessivas, a subida é interrompida e o programa avança para a etapa seguinte.

Posteriormente, a função `move_joints` é utilizada para executar o movimento suave até à configuração inicial.

Por fim, os ângulos articulares são novamente lidos, sendo o regresso considerado bem-sucedido quando todas as juntas apresentam um desvio inferior a 1° relativamente aos valores pretendidos.

Este procedimento baseia-se nas leituras articulares, permitindo utilizar a mesma lógica de controlo com a interface do manipulador simulado ou com uma interface compatível de um braço físico.

5. Resultados e discussão

Neste capítulo, são apresentados e analisados os resultados obtidos com a implementação dos modelos de cinemática direta e inversa do manipulador myCobot 280, através da integração do MATLAB com o ambiente de simulação CoppeliaSim.

São apresentados exemplos de posicionamento do manipulador, demonstrações dos movimentos executados e resultados da validação dos modelos cinemáticos. Por fim, são discutidos os erros de posicionamento observados, as limitações identificadas e o desempenho global das soluções implementadas.

5.1 *Resultados para o caso em estudo*

Para verificar a formulação da cinemática inversa, foram considerados dois exemplos com diferentes condições de alcance. O primeiro corresponde a uma posição alcançável com a garra orientada verticalmente para baixo, enquanto o segundo exige a alteração da inclinação da garra para permitir alcançar o alvo.

Em ambos os casos, os ângulos articulares obtidos são utilizados na cinemática direta, de forma a verificar a correspondência entre a posição pretendida e a posição calculada.

5.1.1 Exemplo 1: alvo com a garra na vertical

No primeiro exemplo, considera-se a posição pretendida para o centro de preensão:

$$(x, y, z) = (0;\ 0{,}20;\ 0{,}06)\ \text{m} \tag{5.1}$$

A inclinação da garra é definida como $\psi = 90°$, correspondendo a $\alpha_3 = -90°$, ou seja, à garra orientada verticalmente para baixo.

Aplicando as expressões desenvolvidas para a cinemática inversa, obtêm-se inicialmente a distância horizontal ao eixo da base e a distância frontal:

$$r = 0{,}2000\ \text{m}$$
$$d = \sqrt{0{,}2^2 - 0{,}0646^2} = 0{,}1893\ \text{m}$$

O ângulo da junta J1 é determinado por:

$$q_1 = 90° - \text{atan2}(0{,}1893, 0{,}0646) \approx 18{,}84° \tag{5.2}$$

Conhecida a orientação da base, determinam-se as coordenadas do pulso J4 relativamente ao ombro J2:

$$x_{3d} = 0{,}1893 - 0{,}0731 = 0{,}1162 \text{ m}$$
$$y_{3d} = (0{,}06 - 0{,}1316) + 0{,}1513 = 0{,}0797 \text{ m}$$

A distância entre o ombro e o pulso, bem como os ângulos auxiliares obtidos pela abordagem geométrica, são:

$$\begin{aligned} r_3 &\approx 0{,}1409 \text{ m} \\ \alpha_1 &\approx 34{,}45^\circ \\ \beta_1 &\approx 42{,}81^\circ \\ \beta_2 &\approx 85{,}79^\circ \end{aligned} \tag{5.3}$$

Selecionando a configuração com o cotovelo orientado para cima, obtêm-se:

$$\theta_1 = \alpha_1 + \beta_1 = 77{,}26^\circ \tag{5.4}$$
$$\theta_2 = -(180^\circ - \beta_2) = -94{,}21^\circ \tag{5.5}$$

Nesta configuração, o cotovelo encontra-se a aproximadamente 0,239 m de altura, enquanto na solução com o cotovelo para baixo estaria a cerca de 0,116 m.

A solução selecionada permite, assim, manter o cotovelo mais afastado da superfície de trabalho.

Aplicando as Equações (3.16) e (3.17), obtêm-se os restantes ângulos articulares:

$$\begin{aligned} q_2 &= 77{,}26^\circ - 90^\circ = -12{,}74^\circ \\ q_3 &= -94{,}21^\circ \\ q_4 &= 0^\circ - 77{,}26^\circ + 94{,}21^\circ = 16{,}95^\circ \end{aligned}$$

O conjunto de ângulos articulares resultante é:

$$\boxed{\mathbf{q} = (18{,}84^\circ;\ -12{,}74^\circ;\ -94{,}21^\circ;\ 16{,}95^\circ;\ 0^\circ;\ 0^\circ)} \tag{5.6}$$

Esta configuração corresponde à posição de trabalho anteriormente utilizada na verificação da cinemática direta, apresentada na Equação (2.21).

Ao aplicar a cinemática direta aos ângulos obtidos, recupera-se, dentro da precisão numérica considerada, a posição pretendida:

$$(x, y, z) \approx (0{,}0000;\ 0{,}2000;\ 0{,}0600) \text{ m} \tag{5.7}$$

Este resultado demonstra a consistência entre os modelos de cinemática direta e inversa para a configuração analisada.

5.1.2 Exemplo 2: alvo que exige alterar a inclinação da garra

No segundo exemplo, considera-se um alvo situado numa posição mais afastada da base e a uma altura reduzida:

$$(x, y, z) = (0{,}05;\ 0{,}30;\ 0{,}02)\ \text{m} \tag{5.8}$$

Aplicando as equações do plano horizontal, obtêm-se:

$$r \approx 0{,}3041\ \text{m}, \qquad d \approx 0{,}2972\ \text{m} \tag{5.9}$$

A altura do alvo relativamente ao ombro é:

$$z - L_1 = 0{,}02 - 0{,}1316 = -0{,}1116\ \text{m} \tag{5.10}$$

Inicialmente, considera-se a inclinação preferencial $\psi = 90°$, correspondente à garra orientada verticalmente para baixo.

Nesta configuração, as coordenadas do pulso são:

$$x_{3d} \approx 0{,}2241\ \text{m}, \qquad y_{3d} \approx 0{,}0397\ \text{m} \tag{5.11}$$

A distância entre o ombro e o pulso é:

$$r_3 = \sqrt{x_{3d}^2 + y_{3d}^2} \approx 0{,}2276\ \text{m} \tag{5.12}$$

Contudo, o alcance máximo do manipulador planar formado pelos elos L_2 e L_3 é:

$$L_2 + L_3 = 0{,}2064\ \text{m} \tag{5.13}$$

Verifica-se, portanto, que:

$$r_3 > L_2 + L_3 \tag{5.14}$$

Consequentemente, não existe uma solução geométrica para a inclinação inicialmente pretendida.

Esta impossibilidade também é identificada pela lei dos cossenos, uma vez que o argumento utilizado no cálculo de β_2 apresenta o valor aproximado de $-1{,}434$, não pertencendo ao intervalo $[-1, 1]$.

Perante esta situação, o algoritmo procura uma inclinação alternativa da garra, conforme o procedimento descrito na Secção 3.3.

Para este alvo, é necessário reduzir a inclinação relativamente à vertical, considerando valores de $\psi < 90°$, de forma a aproximar o pulso da região geometricamente alcançável.

A procura e o respetivo refinamento por bisseção permitem obter uma inclinação próxima de:

$$\psi \approx 82{,}27° \tag{5.15}$$

O valor obtido pelo algoritmo, antes do arredondamento, é aproximadamente 82,2743°. Esta inclinação permite aproximar o pulso do limite geométrico de alcance, mantendo uma configuração articular válida.

Nesta configuração, a distância entre o ombro e o pulso aproxima-se do alcance máximo:

$$r_3 \approx L_2 + L_3 \tag{5.16}$$

O braço encontra-se, assim, praticamente estendido, indicando que o alvo está próximo do limite de alcance para a orientação considerada.

Os ângulos articulares obtidos são aproximadamente:

$$\boxed{\mathbf{q} = (2{,}80^\circ;\ -81{,}96^\circ;\ -0{,}21^\circ;\ -0{,}10^\circ;\ 0^\circ;\ 0^\circ)} \tag{5.17}$$

Aplicando a cinemática direta à configuração obtida, recupera-se, dentro da precisão numérica considerada, a posição pretendida:

$$(x, y, z) \approx (0{,}05;\ 0{,}30;\ 0{,}02)\ \text{m} \tag{5.18}$$

A direção longitudinal da garra, expressa no referencial da base, é aproximadamente:

$$\mathbf{v}_{\text{garra}} = (-0{,}0066;\ 0{,}1343;\ -0{,}9909) \tag{5.19}$$

Este vetor indica que a garra permanece orientada predominantemente para baixo, apresentando uma ligeira inclinação relativamente à vertical.

A Figura 5.1 apresenta as configurações obtidas nos dois exemplos, permitindo observar as diferenças na disposição dos elos e na orientação da garra.

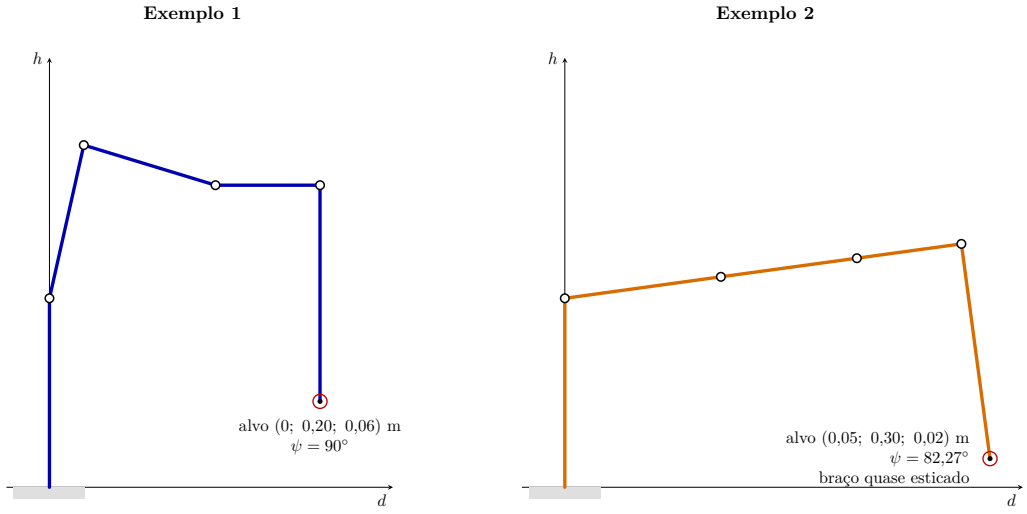


Figura 5.1: Configurações obtidas pela cinemática inversa para os dois exemplos analisados, representadas no plano lateral.

5.1.3 Análise dos resultados

Os dois exemplos permitem verificar o comportamento da cinemática inversa perante diferentes condições de posicionamento.

Em ambas as situações, a aplicação da cinemática direta aos ângulos calculados permite recuperar, dentro da precisão numérica considerada, as posições pretendidas.

Os resultados obtidos confirmam a consistência matemática entre os modelos de cinemática direta e inversa, uma vez que as posições pretendidas são recuperadas quando os ângulos calculados são introduzidos no modelo direto. Evidenciam também a importância da seleção da inclinação da garra para alcançar posições próximas dos limites geométricos do manipulador.

A validação do posicionamento em ambiente de simulação é analisada nas secções seguintes.

5.1.4 Demonstração no simulador

Para avaliar o funcionamento do sistema em ambiente de simulação, foi realizada uma demonstração do movimento *move end-effector to target position*, considerando diferentes posições de peças distribuídas sobre a mesa no CoppeliaSim.

Para cada posição alvo, a função `inverse_kin` permite determinar uma configuração articular válida. A função `move_joints` é utilizada para deslocar o manipulador até uma posição de aproximação, enquanto a função `move_linear` permite executar movimentos de aproximação em linha reta, nomeadamente na direção vertical.

Durante os testes, foram considerados três indicadores para avaliar o desempenho do sistema:

- **Erro do modelo:** distância entre a posição calculada pela função `direct_kin`, a partir dos ângulos articulares lidos, e a posição do centro de preensão obtida diretamente no CoppeliaSim;
- **Erro de alcance:** distância entre a posição pretendida para o centro de preensão e a posição efetivamente alcançada no simulador;
- **Erro articular:** maior diferença absoluta entre os ângulos articulares pretendidos e os ângulos efetivamente lidos.

A Tabela 5.1 apresenta os resultados registados para sete posições alvo, incluindo as coordenadas pretendidas e alcançadas, a inclinação da garra e os erros obtidos.

As coordenadas encontram-se expressas em milímetros, relativamente ao referencial da base do manipulador.

Tabela 5.1: Resultados do movimento até diferentes posições alvo no simulador. Posições no referencial da base, em mm; ψ é a inclinação escolhida pela cinemática inversa.

Peça	Pedido (x, y, z)	Alcançado (x, y, z)	ψ	Modelo [mm]	Alcance [mm]	Juntas
vermelho 1	(66,1; 199,9; −10,0)	(65,7; 196,7; −11,3)	90°	1,5	3,5	0,8°
vermelho 2	(−111,0; −37,2; −10,0)	(−111,0; −38,2; −10,7)	110°	2,3	1,3	0,4°
laranja	(−108,4; 224,6; −10,0)	(−106,5; 221,8; −12,5)	90°	2,4	4,3	1,2°
amarelo	(−33,5; 149,7; −10,0)	(−33,0; 148,0; −9,7)	95°	1,2	1,8	0,6°
verde	(−129,4; 54,3; −10,0)	(−128,7; 53,9; −10,0)	100°	1,2	0,8	0,5°
azul	(−147,3; 33,2; −10,0)	(−145,6; 33,0; −9,8)	95°	1,2	1,7	0,6°
rosa	(16,3; 274,9; −10,0)	(16,6; 270,1; −13,5)	80°	4,1	5,9	1,6°

A Figura 5.2 apresenta a distribuição das peças no plano horizontal, enquanto a Figura 5.3 permite comparar os erros do modelo e de alcance registados para cada alvo.

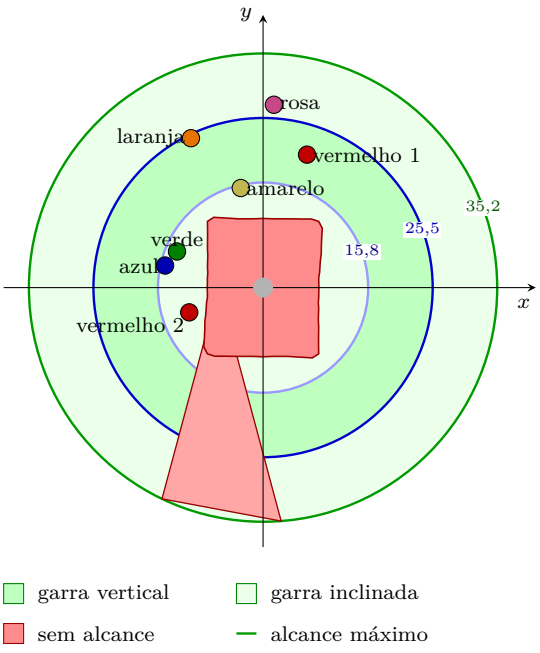


Figura 5.2: Distribuição das peças no referencial da base, numa vista superior, com indicação dos limites de alcance.

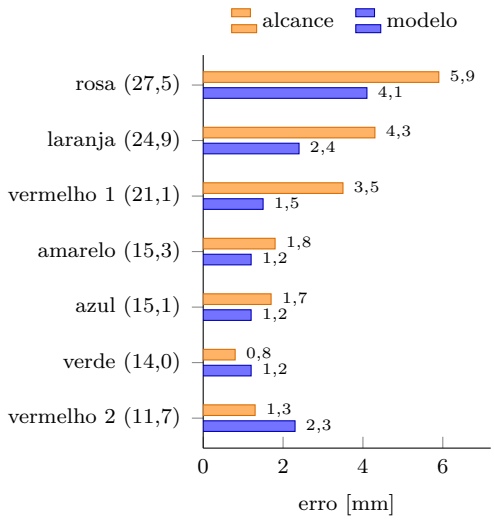


Figura 5.3: Comparação dos erros do modelo e de alcance para cada peça.

Nos sete alvos alcançados, os erros de alcance registados situaram-se entre 0,8 mm e 5,9 mm, enquanto os erros do modelo variaram entre 1,2 mm e 4,1 mm.

Relativamente aos ângulos articulares, as diferenças máximas entre os valores pretendidos e os valores lidos situaram-se entre 0,4° e 1,6°.

As posições pretendidas apresentam uma coordenada vertical $z = -10$ mm relati-

vamente ao referencial da base, correspondente, na configuração do cenário considerada, a uma altura de 20 mm acima da superfície da mesa.

Para além dos sete alvos apresentados, foram registadas quatro posições para as quais o algoritmo não encontrou uma solução válida. Estas posições situavam-se a distâncias horizontais aproximadas de 39 a 41 cm do eixo da base, tendo sido rejeitadas antes da execução do movimento.

Esta rejeição está relacionada com as condições de alcançabilidade e com as restrições impostas na implementação da cinemática inversa.

O menor erro de alcance foi registado na peça verde, com 0,8 mm, enquanto o maior ocorreu na peça rosa, com 5,9 mm.

A peça rosa apresenta também o maior erro do modelo, de 4,0 mm, e a maior diferença articular, de 1,6°, encontrando-se entre os alvos mais afastados da base.

Estes resultados sugerem que as configurações mais estendidas podem apresentar maiores dificuldades de posicionamento. No entanto, os valores registados não permitem estabelecer uma relação direta entre a distância ao eixo da base e o erro obtido, uma vez que este também pode depender da configuração articular e do comportamento dinâmico do manipulador.

De forma geral, a demonstração permitiu verificar a capacidade do sistema para calcular configurações articulares, executar movimentos até diferentes posições e identificar alvos para os quais não foi encontrada uma solução válida.

5.2 *Discussão*

5.2.1 Validação do modelo

Nos alvos testados, o erro do modelo variou entre 1,2 mm e 4,1 mm, permanecendo abaixo da tolerância de 5 mm considerada no diagnóstico. Estes resultados evidenciam uma boa correspondência entre as posições calculadas pela função `direct_kin` e as posições do centro de preensão obtidas diretamente no CoppeliaSim.

As diferenças observadas podem estar relacionadas com pequenas discrepâncias entre os comprimentos dos elos utilizados na formulação matemática e a geometria efetiva do manipulador no simulador, bem como com a definição do ponto correspondente ao centro de preensão.

Uma vez que este erro é calculado utilizando os mesmos ângulos articulares para determinar ambas as posições, permite avaliar a consistência do modelo geométrico independentemente da capacidade do manipulador para atingir uma configuração pretendida.

Deste modo, os valores obtidos validam a adequação do modelo de cinemática direta e dos parâmetros geométricos utilizados para representar o posicionamento do centro de preensão no cenário considerado.

5.2.2 Erro de alcance e erro nas juntas

O erro de alcance resulta da diferença entre a posição pretendida e a posição efetivamente alcançada pelo manipulador, sendo influenciado tanto pelas aproximações do modelo cinemático como pelas diferenças entre os ângulos articulares pretendidos e os ângulos efetivamente atingidos.

O erro articular permite avaliar esta última componente, através da comparação entre os ângulos calculados e os ângulos lidos durante a execução.

Nos testes realizados, os erros de alcance variaram entre 0,8 mm e 5,9 mm, enquanto as diferenças articulares máximas se situaram entre 0,4° e 1,6°.

Quando o erro de alcance apresenta uma magnitude semelhante à do erro do modelo e as diferenças articulares são reduzidas, os desvios observados podem estar associados principalmente às aproximações geométricas consideradas.

Por outro lado, quando o erro de alcance é superior, as diferenças entre os ângulos pretendidos e os efetivamente atingidos podem contribuir para o desvio de posicionamento.

Estas diferenças podem resultar, por exemplo, da influência da gravidade sobre as juntas, particularmente em configurações mais estendidas, ou de o tempo de estabilização de 2 s considerado nos testes não ser suficiente para atingir completamente a configuração pretendida.

O maior erro de alcance foi registado na peça rosa, com 5,9 mm, correspondendo também ao maior erro do modelo, de 4,0 mm, e à maior diferença articular, de 1,6°.

Este resultado é compatível com a maior dificuldade de posicionamento em configurações próximas dos limites de alcance, nas quais pequenas diferenças articulares podem originar desvios mais significativos na posição do centro de preensão.

Contudo, os resultados obtidos não permitem determinar isoladamente a contribuição de cada um destes fatores para o erro final.

5.2.3 Alcance e inclinação da garra

A inclinação da garra constitui um parâmetro fundamental na resolução da cinemática inversa, uma vez que influencia a posição do pulso relativamente ao centro de preensão e, consequentemente, a região de trabalho alcançável pelo manipulador.

Na implementação desenvolvida, o algoritmo procura inicialmente uma solução com a inclinação preferencial $\psi = 90°$, correspondente à garra orientada verticalmente para baixo. Quando esta configuração não permite alcançar o alvo, são testadas inclinações alternativas.

Nos testes de alcance realizados, para alvos situados a poucos centímetros da superfície da mesa, verificou-se que o alcance horizontal do manipulador é de aproximadamente 27 a 28 cm relativamente ao eixo da base quando a garra permanece na vertical.

Ao permitir a alteração da inclinação da garra, considerando valores até $\psi = 30°$, o alcance horizontal aumentou para aproximadamente 36 a 37 cm nas condições

analisadas.

Este aumento demonstra a importância da adaptação da orientação da garra, permitindo alcançar posições que não seriam acessíveis com a inclinação preferencial de 90°.

O comportamento também é evidenciado no segundo exemplo da Secção 5.1, no qual a posição pretendida não apresenta uma solução geométrica para $\psi = 90°$. Ao reduzir a inclinação para aproximadamente 82,27°, torna-se possível encontrar uma configuração articular válida.

No entanto, à medida que o manipulador se aproxima dos limites do seu espaço de trabalho, os elos tendem a apresentar configurações mais estendidas, nas quais pequenas variações articulares podem provocar alterações mais significativas na posição do centro de preensão.

Esta situação pode contribuir para o aumento dos erros de posicionamento, especialmente quando o braço se encontra sujeito aos efeitos da gravidade.

Nos testes realizados no CoppeliaSim, quatro posições situadas a aproximadamente 39 a 41 cm do eixo da base foram rejeitadas pela cinemática inversa, por não terem sido encontradas configurações válidas segundo as restrições implementadas.

Por outro lado, posições demasiado próximas do eixo da base também podem ser inalcançáveis, devido ao desvio lateral L_5 existente na estrutura do manipulador.

Na implementação da cinemática inversa, é utilizada a condição $r > L_5$, pelo que posições com uma distância horizontal inferior ou igual ao desvio lateral são rejeitadas.

Assim, o alcance efetivo do manipulador depende não apenas dos comprimentos dos elos, mas também da inclinação da garra, dos limites articulares e das restrições consideradas na resolução da cinemática inversa.

5.2.4 Limitações

Apesar dos resultados obtidos, a abordagem desenvolvida apresenta algumas limitações relacionadas com o planeamento dos movimentos, as configurações articulares consideradas e a utilização de um ambiente de simulação.

A função `move_joints` realiza uma interpolação no espaço das juntas, e não diretamente no espaço cartesiano. Consequentemente, a trajetória descrita pelo centro de preensão entre duas posições não é necessariamente uma linha reta.

Esta função permite executar movimentos suaves entre configurações articulares, podendo ser utilizada para deslocar o manipulador até uma posição de aproximação antes de realizar movimentos mais precisos junto dos objetos.

Quando é necessário um movimento em linha reta, recorre-se à função `move_linear`, que determina sucessivamente novas configurações articulares através da cinemática inversa, procurando fazer evoluir o centro de preensão ao longo da trajetória pretendida.

Nos movimentos verticais, a função `plan_vertical` permite selecionar uma inclinação fixa da garra para toda a trajetória, evitando alterações bruscas da configuração

articular durante a aproximação ao objeto.

Contudo, a execução destes movimentos continua condicionada pela existência de soluções válidas ao longo do percurso e pela capacidade do manipulador para acompanhar as configurações articulares calculadas.

Outra limitação está relacionada com as restrições adotadas na cinemática inversa. A junta J5 é mantida a 0° e a configuração com o cotovelo para cima é utilizada por defeito. Estas escolhas simplificam a resolução geométrica, mas restringem o conjunto de configurações articulares exploradas.

Por fim, os resultados apresentados foram obtidos no CoppeliaSim, utilizando as posições dos objetos disponibilizadas pelo ambiente de simulação para definir os alvos e avaliar o desempenho do sistema.

Num manipulador físico, estas posições teriam de ser obtidas através de um sistema de perceção, nomeadamente por visão artificial, sendo necessário considerar os erros associados à identificação e localização dos objetos.

Além disso, a aplicação num sistema real exigiria considerar fatores como a calibração das juntas, as características dos atuadores, as tolerâncias mecânicas e a influência das condições físicas de funcionamento.

Deste modo, os resultados obtidos demonstram a viabilidade da abordagem geométrica desenvolvida em ambiente de simulação, constituindo uma base para futuras melhorias na precisão do posicionamento, no planeamento de trajetórias e na integração com sistemas de visão artificial.

6. Conclusão

Neste trabalho, foi desenvolvida e implementada a cinemática do manipulador robótico myCobot 280, desde a formulação matemática dos modelos de cinemática direta e inversa até à demonstração do movimento do centro de preensão da garra para diferentes posições alvo, utilizando o MATLAB em comunicação com o CoppeliaSim.

Os objetivos inicialmente definidos foram cumpridos, tendo sido deduzidos os modelos cinemáticos, realizada a sua implementação em MATLAB e estabelecida a integração com o ambiente de simulação. A validação foi efetuada através de exemplos numéricos e de testes de posicionamento do manipulador.

Formulação

A cinemática direta foi desenvolvida através de uma abordagem geométrica, baseada na decomposição do manipulador em dois planos.

No plano lateral, a posição do centro de preensão é determinada a partir das projeções dos elos, utilizando os ângulos absolutos associados às juntas J2, J3 e J4, bem como a inclinação da garra. No plano horizontal, a rotação da junta J1 e o desvio lateral L_5 permitem determinar as coordenadas cartesianas (x, y, z) relativamente ao referencial da base.

A cinemática inversa foi formulada recorrendo à mesma decomposição geométrica, mas seguindo a ordem inversa dos cálculos.

Inicialmente, no plano horizontal, são determinadas a orientação da base, q_1, e a distância frontal d. Posteriormente, no plano lateral, fixa-se uma inclinação para a garra e reduz-se o problema a um manipulador planar de dois graus de liberdade, resolvido através da lei dos cossenos. Esta resolução permite determinar os ângulos das juntas J2 e J3, sendo o ângulo de J4 calculado a partir da orientação pretendida para a garra.

Para uma inclinação fixa, a resolução é analítica, sendo verificadas as condições de alcançabilidade e os limites articulares. Por defeito, é utilizada a configuração com o cotovelo para cima.

Quando não existe uma solução válida para a inclinação preferencial de 90°, o algoritmo procura inclinações alternativas, realizando posteriormente um refinamento por bisseção para encontrar uma orientação próxima da inicialmente pretendida.

Esta abordagem permitiu alcançar posições que seriam inacessíveis com a garra orientada verticalmente para baixo. No segundo exemplo analisado, correspondente a um alvo situado a aproximadamente 30 cm do eixo da base, foi necessário ajustar a inclinação da garra para cerca de 82,27°.

Em ambos os exemplos, a aplicação da cinemática direta aos ângulos obtidos pela cinemática inversa permitiu recuperar as posições pretendidas dentro da precisão

numérica considerada, confirmando a consistência matemática dos modelos desenvolvidos.

Implementação e resultados

Os modelos cinemáticos foram implementados em MATLAB através das funções `direct_kin` e `inverse_kin`, sendo posteriormente integrados com as funções responsáveis pela execução dos movimentos do manipulador.

A função `move_joints` permite executar movimentos suaves no espaço das juntas, enquanto a função `move_linear` é utilizada para realizar trajetórias aproximadamente retilíneas no espaço cartesiano.

Para movimentos verticais, a função `plan_vertical` permite selecionar uma inclinação fixa da garra que seja válida ao longo de toda a trajetória. Por sua vez, a função `go_home` permite regressar à configuração inicial, realizando previamente uma subida de segurança quando necessário.

A comunicação entre o MATLAB e o CoppeliaSim foi estabelecida em modo síncrono, permitindo coordenar o envio dos comandos articulares com a evolução da simulação. As funções de movimento utilizam as leituras das juntas para acompanhar a execução e avaliar a posição do centro de preensão.

Na demonstração realizada no simulador, o manipulador foi deslocado até diferentes peças distribuídas sobre a mesa.

Nos sete alvos alcançados, o erro de posicionamento foi inferior a 6 mm, com um valor máximo de 5,9 mm. As diferenças articulares máximas registadas variaram entre 0,4° e 1,6°.

O erro do modelo, calculado através da comparação entre a posição fornecida pela cinemática direta e a posição do centro de preensão obtida no CoppeliaSim, situou-se entre 1,2 mm e 4,1 mm, permanecendo abaixo da tolerância de 5 mm considerada no diagnóstico.

Estes resultados demonstram uma boa correspondência entre o modelo geométrico implementado e o posicionamento do manipulador no ambiente de simulação.

Os testes de alcance também evidenciaram a importância da inclinação da garra. Para alvos situados a poucos centímetros da superfície da mesa, verificou-se um alcance horizontal aproximado de 27 a 28 cm relativamente ao eixo da base, mantendo a garra vertical.

Ao permitir a alteração da inclinação da garra, considerando valores até $\psi = 30°$, o alcance aumentou para aproximadamente 36 a 37 cm nas condições testadas.

Por outro lado, quatro posições situadas a cerca de 39 a 41 cm do eixo da base foram rejeitadas pela cinemática inversa antes da execução do movimento, por não terem sido encontradas configurações válidas segundo as restrições implementadas.

Deste modo, os resultados demonstraram não apenas a capacidade de posicionamento do manipulador, mas também a importância da verificação da alcançabilidade antes da execução dos movimentos.

Limitações

Apesar dos resultados obtidos, foram identificadas algumas limitações na abordagem desenvolvida.

Em primeiro lugar, os erros de posicionamento podem ser influenciados pelas diferenças entre o modelo geométrico e o modelo utilizado no simulador, bem como pelos desvios entre os ângulos articulares pretendidos e os efetivamente atingidos.

O maior erro de alcance foi registado na peça rosa, uma das mais afastadas da base, sendo compatível com uma maior dificuldade de posicionamento quando o manipulador apresenta uma configuração mais estendida.

Nestas condições, pequenas diferenças articulares podem provocar desvios mais significativos no centro de preensão. Os efeitos da gravidade e o tempo de estabilização também podem contribuir para estas diferenças, embora não tenha sido possível determinar isoladamente a sua influência.

Outra limitação está relacionada com a estratégia de movimento. A interpolação realizada pela função `move_joints` não garante uma trajetória retilínea do centro de preensão, sendo necessário recorrer à função `move_linear` quando se pretende seguir uma trajetória cartesiana.

Além disso, a resolução da cinemática inversa considera a junta J5 fixa a 0° e privilegia, por defeito, a configuração com o cotovelo para cima. Estas escolhas simplificam a implementação, mas limitam o conjunto de configurações articulares exploradas.

Por fim, os resultados apresentados foram obtidos em ambiente de simulação. Embora o CoppeliaSim permita avaliar os algoritmos em condições controladas, a sua utilização não substitui os testes num manipulador físico.

A identificação e localização dos objetos num sistema real também introduziriam fontes adicionais de erro, associadas ao sistema de visão e à calibração entre os diferentes referenciais.

Trabalho futuro

Como trabalho futuro, pretende-se adaptar a implementação desenvolvida para a utilização com o manipulador físico myCobot 280, aproveitando os modelos cinemáticos e as funções de movimento já implementados.

Uma das primeiras etapas consistirá na calibração de uma câmara real, de forma a identificar a posição das peças sobre a mesa e converter corretamente as coordenadas detetadas para o referencial da base do manipulador.

Será também necessário adaptar a interface de comunicação utilizada em MATLAB para permitir o envio de comandos diretamente ao robô físico, substituindo a comunicação com o ambiente de simulação.

Outra etapa importante será a calibração das juntas, incluindo a verificação dos respetivos pontos de referência e a avaliação de possíveis diferenças entre o modelo geométrico e o comportamento real do manipulador.

Deverão ainda ser estudadas estratégias para compensar os efeitos da gravidade, as folgas mecânicas e os erros de posicionamento, particularmente em configurações mais estendidas.

Por fim, será importante reforçar as condições de segurança durante a execução dos movimentos, através da limitação das velocidades e das forças aplicadas, bem como da verificação de possíveis colisões com os objetos e com o ambiente de trabalho.

Estas melhorias permitirão evoluir da validação em simulação para a implementação experimental de um sistema de manipulação robótica, integrando cinemática, planeamento de movimentos e visão artificial.

Bibliografia

[1] E. Bicho Erlhagen, *Planar Robot Arms with 2 DOF: forward and inverse kinematics* (abordagem geométrica), diapositivos da UC Sistemas Autónomos Inteligentes, Universidade do Minho, 2024.

[2] E. Bicho Erlhagen, *Planar Robot Arms with 3 DOF (RRR): forward and inverse kinematics & redundancy problem*, diapositivos da UC Sistemas Autónomos Inteligentes, Universidade do Minho, 2023.

[3] L. Louro, *CoppeliaSim: Simuladores de robótica*, diapositivos da UC Sistemas Autónomos Inteligentes 2026/2027, Universidade do Minho, set. 2026.

[4] L. Louro, *CoppeliaSim: Simulador de robótica para SAI e SDNL*, diapositivos da UC Sistemas Autónomos Inteligentes 2026/2027, Universidade do Minho, out. 2026.

[5] L. Louro e E. Bicho, *Windows_zeromq_mycobot*: interface MATLAB–CoppeliaSim para o myCobot 280 (`main_program.m`, `mycobot_interface.m`, `simulator_interface.m`) e cenário `mycobot280_vision.ttt`, código fornecido na UC Sistemas Autónomos Inteligentes, Universidade do Minho, 2026.

[6] Coppelia Robotics AG, *ZeroMQ remote API client para MATLAB* (`RemoteAPIClient.m`, `cbor.m`), com a biblioteca JeroMQ 0.5.2, 2022.

[7] Elephant Robotics, *myCobot 280: documentação*, `https://docs.elephantrobotics.com`.

[8] Coppelia Robotics, *CoppeliaSim User Manual: ZeroMQ remote API*, `https://manual.coppeliarobotics.com`.

[9] The MathWorks, *MATLAB Documentation*, `https://www.mathworks.com/help/matlab/`.